DEFESA CIVIL

"TODOS NÓS SOMOS A DEFESA CIVIL"

1895 1992

AREAL

PREFEITURA

PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA DE ESTIAGEM E FOGO DE VEGETAÇÃO

2026



PREVENIR | ALERTAR | PROTEGER

TODOS NÓS SOMOS A

DEFESA CIVIL

SISTEMA MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

PLAMCON 2026

(Versão 1.0 apresentado dia 16/06/2026)

TODOS NÓS SOMOS A DEFESA CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL

JOSÉ AUGUSTO BERNARDES LIMA
PREFEITO DE AREAL

LAERTE CALIL DE FREITAS
VICE-PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

RICARDO DO VALE LOURENÇO
SECRETÁRIO DE DEFESA CIVIL

DANIELA TATIANA DA SILVEIRA ZUÑIGA
COORDENADORA DA DEFESA CIVIL

DIOGO DE ASSIS PAULA
AGENTE DA DEFESA CIVIL

GABRIEL RAMOS DAS CHAGAS
AGENTE DA DEFESA CIVIL

JOSÉ GERALDO DE SÁ
AGENTE DA DEFESA CIVIL

MÁRCIO ANDRÉ DA SILVA
AGENTE DA DEFESA CIVIL

MÔNICA MEDEIROS MAGALHÃES DE SÁ
AGENTE DA DEFESA CIVIL

GRUPO DE AÇÕES COORDENADAS – GRAC AREAL

NOME	FUNÇÃO
José Augusto Bernardes Lima	Prefeito
Laerte Calil de Freitas	Vice-Prefeito
Ricardo do Vale Lourenço	Secretário Municipal de Defesa Civil
Felipe Vieira Senra	Chefe de Gabinete
Elis Verônica Fontaine dos Reis	Controladora Geral do Município
Davi de Lima Pereira da Silva	Procurador-Geral do Município
Stefan Vieira Bezerra	Secretário de Governo
Gilvan Louzada Torrão	Secretário de Administração
Camila Lima de Freitas	Secretária de Educação
Luiz Antônio Andrade de Macedo	Secretário de Fazenda e Planejamento
Yasmin Martins de Albuquerque	Secretária de Meio Ambiente
Vinicius Pereira Senra	Secretário de Agricultura
Isabela Bernardes Lima	Secretária de Obras, Infraestrutura e Saneamento
Gilmara Garcia Rocha	Secretária de Saúde
Wallace Santos Machado	Secretário de Serviços Públicos, Transportes
José Roberto Zimbrão Ribeiro	Secretário de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Maj. PM. Rodrigo Faleiro Machado	Secretário de Ordem Pública
George Antônio da Silva	Secretário de Desenvolvimento Econômico
Marcos Roberto de Paula	Secretário de Esporte
Saulo da Silva Ramos Moreira	Secretário de Turismo
Marcelo Pipa da Costa	Secretário de Cultura e Evento

Sumário

1.0 - INTRODUÇÃO 6

2.0 - FINALIDADE DO PLANO 7

3.0 - METODOLOGIA 8

4.0 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREAL – RJ 8

4.1 – ASPECTOS FÍSICOS E GEOGRÁFICOS 9

4.2 - CLIMA 9

4.3 – VEGETAÇÃO E BIOMA 10

4.4 - HIDROGRAFIA 10

4.5 – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 12

5.0 - OPERAÇÕES 12

5.1 - ATIVAÇÃO DO PLANO 13

5.2 - CRITÉRIOS 13

5.3 - AUTORIDADE 13

5.4 - PROCEDIMENTO 13

5.5 - DESMOBILIZAÇÃO 14

6.0 - PRESSUPOSTOS DO PLANEJAMENTO 14

6.1 – INCÊNDIO FLORESTAL – COBRADE 1.4.1.3.1 (DESASTRE NATURAL DE ORIGEM CLIMATOLÓGICA) 15

6.2 - ESTIAGEM – COBRADE 1.4.1.1.0 (DESASTRE NATURAL DE ORIGEM CLIMATOLÓGICA) 19

6.3 - SECA – COBRADE 1.4.1.2.0 (DESASTRE NATURAL DE ORIGEM CLIMATOLÓGICA) 20

6.4 - COBRADE 1.4.1.4.0 – BAIXA UMIDADE DO AR 21

7.0 - ESTÁGIOS OPERACIONAIS 23

7.1 - DESMOBILIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS 5 (ALERTA MÁXIMO) E 4 (ALERTA) 26

7.2 - DESMOBILIZAÇÃO DO ESTÁGIO 3 (ATENÇÃO) 27

7.3 - DESMOBILIZAÇÃO DO ESTÁGIO 2 (OBSERVAÇÃO) 27

7.4 - FORMALIZAÇÃO DO RETORNO À NORMALIDADE 27

8.0 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS 28

8.1 - APA VALE DO FAGUNDES. 29

8.2 – APA VALE DO PIABANHA 29

8.3 - APA VALE LAGOA DO MORRO GRANDE 30

8.4 – MONA PICO DO COMBOTE 31

8.5 – PARQUE NATURAL MUNICIPAL AMAURÍLIO JAIRO LIMA 32
8.6 – PARQUE NATURAL MUNICIPAL JOSÉ FRANKLIN DOS SANTOS VAZ 33
8.7 – PARQUE NATURAL MUNICIPAL ODETTE DE LIMA SOARES 33
9. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 34
10. MONITORAMENTO POR RONDAS PREVENTIVAS 35
11. ENVIO DE ALERTAS À POPULAÇÃO 36
12 - FASES DE OPERAÇÃO 37
12.1 - FOGO EM VEGETAÇÃO 37
12.1.1 - AÇÕES NA FASE PRÉ-DESASTRE 38
12.1.2 – DESASTRE 39
12.1.3 - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LEGAIS DECORRENTES DA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE 41
12.1.4 - REABILITAÇÃO DOS CENÁRIOS 42
12.2 - ESTIAGEM E SECA 43
12.2.1 - PRÉ-DESASTRE 43
12.2.2 – DESASTRE 44
12.2.3 - AÇÕES DE RESPOSTA 44
12.2.4 - REABILITAÇÃO DOS CENÁRIOS 45
12.2.5 - ATRIBUIÇÕES GERAIS 45
12.2.6 - ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 46
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (ABNT) 47
ANEXO 1- MATRIZ ATIVIDADES X RESPONSABILIDADES- ESTIAGEM 50
ANEXO 2- MATRIZ DE ATIVIDADES X RESPONSABILIDADES- INCENDIOS FLORESTAIS 50

1.0 - INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas têm se consolidado como um dos maiores desafios contemporâneos para a gestão de riscos e desastres, intensificando a frequência e a severidade de eventos extremos em diversas regiões do planeta. No Brasil, os efeitos dessas alterações climáticas vêm sendo percebidos por meio do aumento da ocorrência de estiagens prolongadas, secas severas, ondas de calor e incêndios em vegetação, fenômenos que impactam diretamente o meio ambiente, a disponibilidade hídrica, a saúde pública, a produção agropecuária e a segurança da população. Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), o aumento da temperatura média global provocado pelas emissões de gases de efeito estufa tem potencializado eventos climáticos extremos, exigindo dos governos medidas de adaptação, mitigação e fortalecimento das políticas de proteção e defesa civil (IPCC, 2023).

Nesse contexto, o presente Plano de Contingência de Estiagem e Fogo em Vegetação estabelece os protocolos e procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos, direta ou indiretamente, na resposta às emergências e desastres causados por estiagem e incêndios em vegetação no município. O plano visa organizar as ações de monitoramento, prevenção, preparação e resposta, promovendo atuação integrada entre os diversos setores da administração pública municipal e demais instituições parceiras.

As ameaças relacionadas à estiagem e ao fogo em vegetação estão inseridas na Categoria Natural da Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), instrumento oficial utilizado no âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil para classificação dos desastres no território nacional. No contexto deste plano, destacam-se os eventos relacionados à estiagem (COBRADE 1.4.1.1.0), seca (COBRADE 1.4.1.2.0) e incêndios florestais (COBRADE 1.4.1.3.1), todos associados aos impactos decorrentes das alterações climáticas e das condições meteorológicas adversas.

Diante desse cenário, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, instituída pela Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, estabelece diretrizes voltadas à prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação frente aos desastres naturais e tecnológicos. A referida legislação reforça a necessidade da atuação integrada entre União, estados e municípios, destacando a importância do planejamento preventivo por meio dos Planos de Contingência, os quais têm como objetivo definir protocolos operacionais e ações coordenadas para redução dos impactos causados por desastres (BRASIL, 2012a).

Paralelamente, a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), instituída pela Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, estabelece princípios, objetivos e instrumentos destinados à mitigação das emissões de gases de efeito estufa e à adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. A PNMC reconhece a necessidade da implementação de estratégias de gestão de riscos e fortalecimento da resiliência dos municípios frente aos eventos climáticos

extremos, tornando indispensável a elaboração de instrumentos de planejamento voltados à estiagem e aos incêndios em vegetação (BRASIL, 2009).

Nesse sentido, o presente plano constitui instrumento estratégico para fortalecimento da capacidade operacional do município, contribuindo para a redução dos riscos, proteção da população, preservação ambiental e ampliação da resiliência frente aos eventos extremos associados às mudanças climáticas.

2.0 - FINALIDADE DO PLANO

O presente Plano de Contingência de Estiagem e Fogo em Vegetação tem por finalidade estabelecer diretrizes, procedimentos operacionais e mecanismos de coordenação interinstitucional destinados à prevenção, preparação, resposta e mitigação dos impactos decorrentes dos eventos de estiagem, seca e incêndios em vegetação no município. O plano busca fortalecer a capacidade de atuação dos órgãos públicos municipais diante de situações de emergência, promovendo maior eficiência na gestão de riscos e na proteção da população, do patrimônio público e privado, dos recursos naturais e da infraestrutura essencial.

O documento tem como objetivo principal organizar as ações dos diversos órgãos envolvidos no Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, definindo competências, fluxos operacionais, critérios de monitoramento e protocolos de acionamento compatíveis com os diferentes níveis de severidade dos eventos adversos. Além disso, visa subsidiar a tomada de decisão por parte dos gestores públicos, permitindo respostas mais rápidas, coordenadas e eficazes diante da evolução dos cenários de risco.

No contexto da estiagem, o plano visa minimizar os impactos relacionados à escassez hídrica, à redução da disponibilidade de água para abastecimento humano e dessedentação animal, aos prejuízos ambientais e às consequências socioeconômicas associadas aos períodos prolongados de ausência de precipitação. Já em relação aos incêndios em vegetação, o plano objetiva reduzir os danos ambientais, controlar a propagação do fogo, proteger áreas sensíveis e diminuir os riscos à saúde da população decorrentes da emissão de fumaça e material particulado.

A elaboração deste Plano de Contingência está fundamentada nos princípios estabelecidos pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, instituída pela Lei nº 12.608/2012, que estabelece a necessidade de adoção de medidas preventivas e de planejamento contínuo para redução dos riscos de desastres, bem como na Política Nacional sobre Mudança do Clima, instituída pela Lei nº 12.187/2009, que reforça a importância da adaptação dos municípios aos efeitos dos eventos climáticos extremos (BRASIL, 2009; BRASIL, 2012).

Dessa forma, o plano constitui instrumento estratégico para o fortalecimento da resiliência municipal, contribuindo para a integração entre monitoramento, prevenção, preparação e resposta, além de ampliar a capacidade institucional do município frente aos desafios impostos pelas mudanças climáticas e pelos eventos extremos associados à estiagem e ao fogo em vegetação.

3.0 - METODOLOGIA

Para a elaboração deste Plano de Contingência foram realizadas reuniões setoriais com os órgãos do Sistema Municipal de Defesa Civil, os órgãos da administração pública estadual, voluntários e comunidades. Estes foram divididos em grupos conforme as ações desempenhadas por cada um, sendo estes: socorro, assistência e restabelecimento dos serviços essenciais.

O presente documento foi elaborado para que os órgãos possam atuar de acordo com as competências que lhes são conferidas, bem como realizar as ações para a criação e manutenção das condições necessárias ao desempenho das atividades e responsabilidades aqui previstas. Para o aperfeiçoamento deste Plano, serão regularmente realizados exercícios simulados de acordo com os protocolos aqui estabelecidos. Vale ressaltar que a Defesa Civil de Areal atua de forma articulada com os demais órgãos do município, além dos diversos órgãos do estado, do governo federal e instituições que atuam direta ou indiretamente para a redução de desastres e apoio às comunidades atingidas.

Esta abordagem sistêmica permite que as ações de resposta sejam executadas adequadamente. Todas as medidas adotadas são de caráter permanente e cíclico, ou seja, estarão sempre sendo revistas e atualizadas. Todos os registros de desastres ficarão arquivados a fim de auxiliar na sua revisão e em futuros planejamentos.

4.0 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AREAL – RJ

O município de Areal está localizado na Região Centro-Sul Fluminense do estado do Rio de Janeiro, inserido na região serrana, a aproximadamente 100 km da capital estadual. Sua localização ao longo da rodovia BR-040 confere importância estratégica regional, especialmente no eixo de integração entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais (PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL, 2025).

O território municipal possui área aproximada de 110,7 km², com população de 11.828 habitantes, conforme dados do Censo Demográfico de 2022, apresentando densidade demográfica de cerca de 106,82 hab/km² (IBGE, 2022). Trata-se, portanto, de um município de pequeno porte populacional, com crescimento urbano moderado e dinâmica territorial marcada por processos recentes de expansão.

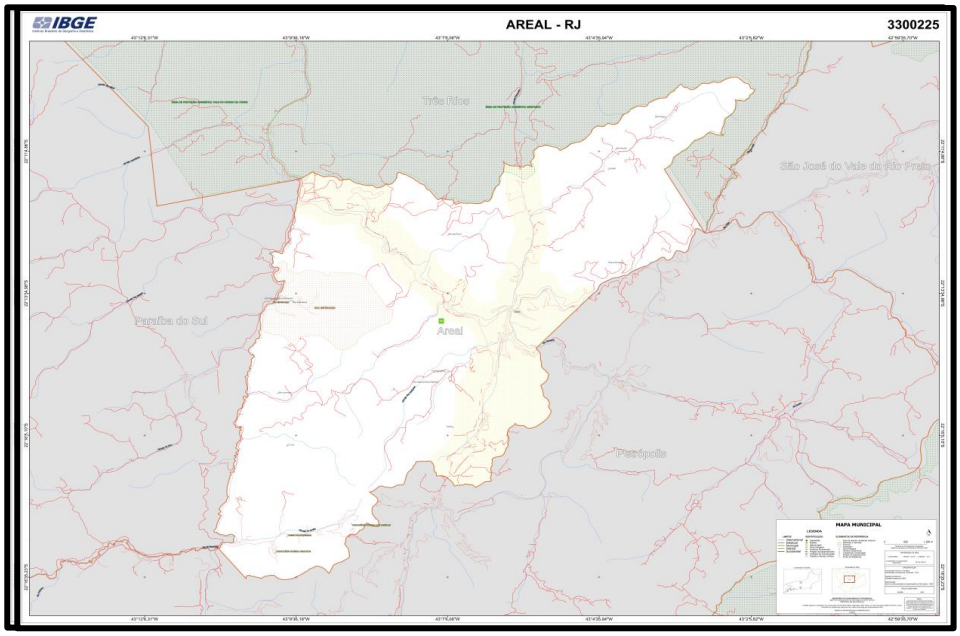


Figura 01 - Localização do município de Areal.

4.1 – ASPECTOS FÍSICOS E GEOGRÁFICOS

Areal encontra-se a uma altitude média de aproximadamente 444 metros, inserido no domínio geomorfológico da Serra do Mar, caracterizado por relevo fortemente ondulado a montanhoso, com presença de morros, colinas e vales encaixados (PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL, 2025). Esse padrão geomorfológico influencia diretamente a dinâmica hidrológica local, favorecendo o escoamento superficial rápido e aumentando a suscetibilidade a eventos como enxurradas e movimentos de massa.

Do ponto de vista geológico, predominam rochas metamórficas do embasamento cristalino, típicas da região Sudeste, com presença de materiais suscetíveis à erosão e à instabilidade de encostas (COMITÊ PIABANHA, 2018).

4.2 - CLIMA

CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA DO MUNICÍPIO DE AREAL – RJ

O município de Areal, localizado na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, apresenta clima influenciado pelas características do relevo montanhoso e pela altitude da região. Segundo a classificação climática de Köppen, o clima predominante no município enquadra-se como tropical de altitude (Cwa), caracterizado por verões quentes e chuvosos e invernos mais secos e amenos (ALVARES et al., 2013).

As condições climáticas locais são marcadas pela sazonalidade das precipitações ao longo do ano. O período mais chuvoso ocorre geralmente entre os meses de novembro e março, quando há maior atuação de sistemas atmosféricos como frentes frias, áreas de instabilidade e a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Durante esse período, os acumulados pluviométricos tornam-se mais elevados, podendo ocorrer episódios de chuvas intensas e concentradas típicas da Região Serrana Fluminense (CPRM, 2022).

Por outro lado, entre os meses de junho e setembro, ocorre o período de estiagem, caracterizado pela redução significativa das precipitações e diminuição da umidade relativa do ar. Nesse período, predominam condições

atmosféricas mais estáveis, com maior incidência de dias secos, temperaturas amenas durante a noite e aumento da amplitude térmica diária. A redução da umidade relativa do ar e o ressecamento da vegetação favorecem o aumento do risco de incêndios em vegetação e queimadas.

As temperaturas médias anuais no município variam aproximadamente entre 18 °C e 24 °C, apresentando comportamento típico das áreas serranas do estado do Rio de Janeiro. Durante o inverno, podem ocorrer quedas mais acentuadas de temperatura em razão da atuação de massas de ar frio provenientes da região Sul do país. Já nos períodos de verão e em eventos de ondas de calor, as temperaturas podem atingir valores mais elevados, principalmente em áreas urbanizadas e regiões de vale.

Outro elemento climático relevante no município refere-se à umidade relativa do ar, que apresenta variações significativas ao longo do ano. Durante os períodos chuvosos, os índices de umidade permanecem elevados, enquanto nos meses de estiagem podem atingir níveis inferiores a 40%, condição considerada desfavorável à saúde humana e propícia à propagação de incêndios em vegetação.

Os ventos no município geralmente apresentam intensidade moderada, porém podem ocorrer rajadas mais intensas associadas à passagem de frentes frias e sistemas convectivos. A velocidade do vento constitui fator importante no comportamento e propagação do fogo em vegetação, influenciando diretamente a direção e intensidade das chamas.

A precipitação média anual varia entre 1.200 e 1.300 mm, com forte concentração nos meses de verão, evidenciando sazonalidade pluviométrica bem definida (COMITÊ PIABANHA, 2018).

Dessa forma, as características climáticas de Areal evidenciam a necessidade do monitoramento contínuo das condições meteorológicas, especialmente durante os períodos de estiagem, visando subsidiar ações preventivas, emissão de alertas e fortalecimento das estratégias municipais de proteção e defesa civil.

4.3 – VEGETAÇÃO E BIOMA

O município de Areal está inserido no bioma Mata Atlântica, caracterizado por elevada biodiversidade e significativa importância ecológica (PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL, 2025). No entanto, a cobertura vegetal original encontra-se bastante fragmentada em função da ocupação urbana e das atividades agropecuárias.

Os remanescentes florestais desempenham papel fundamental na estabilização de encostas, na infiltração da água no solo e na regulação do ciclo hidrológico, contribuindo diretamente para a redução de riscos ambientais.

4.4 - HIDROGRAFIA

CARACTERIZAÇÃO DA HIDROGRAFIA DO MUNICÍPIO DE AREAL – RJ

O município de Areal está inserido na Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, possuindo importante rede hidrográfica composta por rios e cursos d’água que desempenham papel fundamental no abastecimento hídrico, drenagem

urbana, equilíbrio ambiental e desenvolvimento socioeconômico local. A hidrografia municipal apresenta forte influência do relevo montanhoso característico da Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, favorecendo a formação de cursos d'água com elevado potencial de escoamento superficial e resposta rápida aos eventos de precipitação intensa.

O principal curso hídrico do município é o Rio Piabanha, importante afluente do Rio Paraíba do Sul. O Rio Piabanha nasce na região da Serra dos Órgãos, no município de Petrópolis, percorrendo aproximadamente 80 km até desaguar no Rio Paraíba do Sul, no município de Três Rios. Ao longo do seu percurso, o rio atravessa importantes municípios fluminenses, incluindo Petrópolis, Areal e Três Rios, exercendo relevante papel ambiental, econômico e hidrológico na região (SOARES; ASSIS, 2012).

No território de Areal, o Rio Piabanha constitui o principal eixo hidrográfico do município, sendo responsável pela drenagem de grande parte das águas superficiais locais. Além da importância para o abastecimento e manutenção dos ecossistemas, o rio também apresenta relevância no contexto da gestão de riscos e desastres, uma vez que períodos de chuvas intensas podem provocar elevação significativa do nível do rio, ocasionando transbordamentos e impactos em áreas urbanas situadas próximas às suas margens.

Outro importante curso hídrico do município é o Rio Preto, considerado o maior afluente do Rio Piabanha. O Rio Preto nasce no município de Teresópolis, percorrendo áreas dos municípios de São José do Vale do Rio Preto, Petrópolis e Areal até desaguar no Rio Piabanha na região central do município de Areal. O rio possui aproximadamente 54 km de extensão e apresenta relevante importância para o abastecimento hídrico, geração de energia e equilíbrio ambiental regional (INEA, 2014).

A confluência entre os rios Preto e Piabanha representa importante elemento da dinâmica hidrológica municipal, influenciando diretamente o comportamento hidrodinâmico durante eventos extremos de precipitação. Em períodos de chuvas intensas, o aumento simultâneo das vazões desses cursos d'água pode elevar o potencial de ocorrência de inundações, alagamentos e processos erosivos, especialmente em áreas urbanizadas próximas às calhas fluviais.

Além da relevância hidrológica, os rios Piabanha e Preto exercem papel fundamental na manutenção da biodiversidade, no abastecimento público, na agricultura e nas atividades econômicas locais. Contudo, a ocupação urbana próxima às margens, processos de assoreamento, descarte irregular de resíduos e alterações ambientais nas áreas de drenagem podem contribuir para degradação da qualidade hídrica e ampliação da vulnerabilidade a desastres hidrológicos.

Dessa forma, o conhecimento das características hidrográficas do município torna-se essencial para o planejamento territorial, gestão ambiental e elaboração das estratégias de monitoramento e resposta previstas nos planos de contingência e proteção e defesa civil municipal.

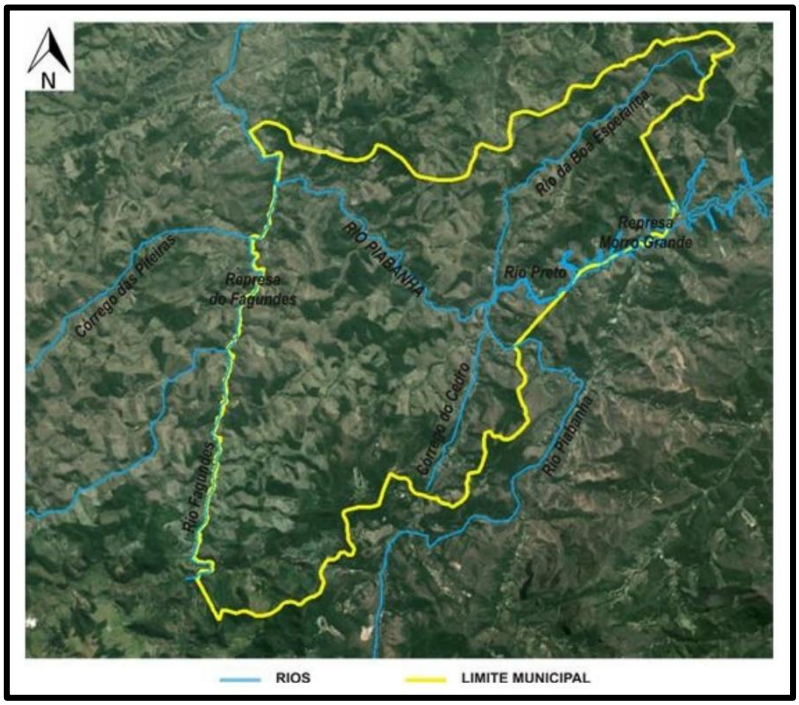


Figura 02 - Mapa da Hidrografia de Areal

4.5 – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

O município apresenta Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de aproximadamente 0,684, sendo classificado como médio (IBGE, 2022). A economia local é predominantemente baseada no setor de serviços, com destaque para o turismo rural e o enoturismo, atividade que vem ganhando relevância na região.

A urbanização ocorre de forma relativamente concentrada, e a ocupação de áreas ambientalmente sensíveis, associada à expansão urbana, pode intensificar problemas relacionados à drenagem urbana e à ocorrência de desastres naturais (COMITÊ PIABANHA, 2018).

5.0 - OPERAÇÕES

A adequada execução operacional do Plano pode interferir positivamente, por exemplo, na minimização dos impactos de eventual evento adverso sobre a população. Por tal razão, é imprescindível existir uma descrição geral sobre as operações cabíveis desde o monitoramento, na fase do pré-desastre, até o retorno à normalidade, no pós-desastre.

OPERAÇÃO: O CONCEITO É APLICADO EM SITUAÇÕES ADVERSAS

É importante prevenir, mitigar e responder de forma rápida e eficiente quando da ocorrência de um desastre para que os efeitos provocados sejam, na medida do possível, minimizados. O PLAMCON, portanto, visa estabelecer e padronizar os procedimentos administrativos e operacionais necessários que deverão ser observados em cada fase de atuação da equipe da Defesa Civil e demais envolvidos.

5.1 - ATIVAÇÃO DO PLANO

A ativação será feita de forma organizada e planejada, seguindo os critérios estipulados no PLAMCON. Salientando que todas as ações devem ser orientadas e coordenadas pelo titular do cargo de Secretário Municipal de Defesa Civil, e executada por toda equipe de coordenação e técnicos especializados.

5.2 - CRITÉRIOS

O Plano Municipal de Contingência para Estiagem, Seca, Baixa Umidade do Ar e Incêndios Florestais será ativado sempre que forem constatados condições e pressupostos que caracterizem a evolução de cenários de risco associados à escassez hídrica e aos eventos climatológicos correlatos, seja a partir do monitoramento contínuo das variáveis ambientais, da previsão de agravamento das condições meteorológicas ou da dimensão dos impactos observados, em especial:

- quando os indicadores de **ausência prolongada de precipitação**, **redução dos níveis de reservatórios, rios e mananciais**, bem como os **índices de umidade relativa do ar**, monitorados por instituições como **CEMADEN, INMET, ANA, INEA** e pelo Sistema Municipal de Monitoramento, atingirem os **limiares técnicos previamente estabelecidos para mudança de Estágio Operacional**, conforme os protocolos de alerta vigentes;
- quando houver **aumento significativo no número de registros de focos de calor e ocorrências de incêndios florestais ou em áreas de vegetação**, detectados por sistemas de monitoramento remoto (INPE) ou por vistorias de campo e registros operacionais da Defesa Civil Municipal, indicando risco iminente à população, ao meio ambiente e à infraestrutura urbana;
- quando forem identificados **impactos diretos ou potenciais ao abastecimento de água**, à saúde pública, às atividades econômicas ou à segurança da população, evidenciados por notificações dos órgãos setoriais, concessionárias de saneamento, solicitações da população ou relatórios técnicos da Defesa Civil.

5.3 - AUTORIDADE

O PLAMCON deverá ser ativado pelo ocupante do cargo de Secretário de Defesa Civil e o Prefeito.

5.4 - PROCEDIMENTO

Após a decisão formal de ativar o PLAMCON, as seguintes medidas serão desencadeadas:

- A Defesa Civil - SG ativará o Plano de Chamada, o posto de comando e a compilação das informações;

- Os órgãos mobilizados ativarão os protocolos internos definidos de acordo com o nível da ativação (atenção, alerta, alarme, resposta);
- Será montado o gabinete de gestão de crise onde estarão os representantes das secretarias e dos órgãos vocacionados.

5.5 - DESMOBILIZAÇÃO

A desmobilização, denominada **Retorno à Normalidade**, corresponde à fase em que se constata a redução ou cessação dos fatores de risco associados à estiagem, à seca, à baixa umidade do ar e à ocorrência de incêndios florestais, permitindo a gradativa retomada das atividades rotineiras do município. Essa etapa será iniciada quando os indicadores monitorados demonstrarem a **estabilização das condições climatológicas, hidrológicas e ambientais**, bem como a diminuição dos impactos sobre a população, o meio ambiente e os sistemas de abastecimento.

O Retorno à Normalidade deverá ocorrer de forma **progressiva e criteriosa**, mediante a verificação conjunta dos seguintes pressupostos: regularização ou melhora consistente dos níveis de umidade relativa do ar; retomada parcial ou total dos níveis operacionais de reservatórios, rios e mananciais; redução significativa do número de focos de calor e da incidência de incêndios florestais; restabelecimento da capacidade de resposta dos serviços públicos essenciais; e ausência de riscos iminentes à saúde e à segurança da população.

A decisão pela desmobilização das estruturas emergenciais, equipes e recursos empregados deverá ser formalizada pela Defesa Civil Municipal, com base em parecer técnico, assegurando que o encerramento das ações não comprometa a segurança coletiva. Permanecerão, contudo, as atividades de **monitoramento, avaliação de danos, registro das ocorrências, consolidação de dados e elaboração de relatórios técnicos**, com vistas ao aprimoramento das estratégias de prevenção, mitigação e preparação para futuros eventos de escassez hídrica e extremos climatológicos.

6.0 - PRESSUPOSTOS DO PLANEJAMENTO

Para a aplicação do Plano Municipal de Contingência para Estiagem, Seca, Baixa Umidade do Ar e Incêndios Florestais, admitem-se as seguintes condições, premissas operacionais e limitações:

- A capacidade de resposta dos órgãos municipais de emergência mantém-se operacional de forma contínua, inclusive nos períodos noturnos, finais de semana e feriados. Os demais órgãos e entidades envolvidas poderão depender da ativação de **Planos de Chamada e Escalas de Sobreaviso** para mobilização fora do horário administrativo.
- O tempo estimado para mobilização inicial dos órgãos e equipes municipais envolvidos neste Plano é de **até 1 (uma) hora** após a autorização formal para ativação do respectivo Estágio Operacional.

- A mobilização de órgãos estaduais e de apoio interinstitucional deverá ocorrer em prazo compatível com a gravidade do cenário, estimando-se **até 1 (uma) hora** após a solicitação oficial, quando caracterizada a necessidade de reforço às ações municipais.
- O sistema de **monitoramento climatológico, hidrológico e ambiental** deverá ser capaz de identificar, com antecedência adequada, a evolução de cenários críticos relacionados à **ausência prolongada de precipitação, redução dos níveis de reservatórios, baixa umidade relativa do ar e risco elevado de incêndios florestais**, subsidiando a emissão de alertas e a mudança de Estágio Operacional de forma preventiva.
- O acesso a determinadas áreas do município poderá ser **limitado ou dificultado** em razão da degradação ambiental, presença de incêndios florestais, baixa visibilidade por fumaça, restrições ao tráfego em áreas rurais ou de interface urbano-florestal, bem como pela vulnerabilidade da infraestrutura viária em contextos de escassez hídrica prolongada.

6.1 – INCÊNDIO FLORESTAL – COBRADE 1.4.1.3.1 (DESASTRE NATURAL DE ORIGEM CLIMATOLÓGICA)

CATEGORIA						
1. NATURAL						
4	1	3	1	DEFINIÇÃO	COBRADE	SÍMBOLO
GRUPO: CLIMATOLÓGICO	SUBGRUPO: SECA	TIPO: INCÊNDIO FLORESTAL	SUBTIPO: Incêndios em parques, áreas de proteção ambiental e áreas de preservação permanente nacionais, estaduais ou municipais	Propagação de fogo sem controle, em qualquer tipo de vegetação situada em áreas legalmente protegidas.	1.4.1.3.1	

Figura 03 - Cobrade de Incêndio Florestal

De acordo com a Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), os incêndios florestais estão classificados sob o código **1.4.1.3.1**, inseridos na categoria dos **desastres naturais de origem climatológica**, por estarem diretamente associados a condições atmosféricas específicas, tais como **estiagens prolongadas, altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e ventos intensos**, fatores que favorecem a ignição e a rápida propagação do fogo em ambientes naturais e antropizados.

Os incêndios florestais caracterizam-se pela **combustão não controlada da vegetação**, atingindo áreas de florestas, pastagens, unidades de conservação, áreas rurais e zonas de interface urbano-florestal. Durante períodos de estiagem, a vegetação apresenta-se com maior teor de material combustível seco, tornando-se altamente suscetível à ignição, seja por causas naturais,

como descargas elétricas atmosféricas, ou, predominantemente, por ações antrópicas, como queimadas irregulares, descarte inadequado de resíduos e uso indevido do fogo para limpeza de terrenos.

Segundo Soares e Batista (2007), os incêndios florestais configuram-se como um dos principais agentes de degradação ambiental em regiões submetidas a longos períodos secos, promovendo **perda de biodiversidade, destruição de habitats, empobrecimento do solo, aumento dos processos erosivos e assoreamento de corpos hídricos**. Além dos danos ambientais, esses eventos produzem impactos diretos sobre a saúde da população, em função da emissão de material particulado e gases tóxicos, agravando doenças respiratórias, principalmente em crianças, idosos e pessoas com comorbidades.

Do ponto de vista da gestão de riscos, os incêndios florestais associados à estiagem representam uma **ameaça recorrente**, exigindo ações permanentes e integradas de **prevenção, monitoramento, preparação, resposta e recuperação**, envolvendo os órgãos de proteção e defesa civil, o corpo de bombeiros, os órgãos ambientais e a população. A inclusão deste desastre no Plano Municipal de Contingência de Estiagem é fundamental para o estabelecimento de protocolos específicos de atuação, definição de níveis de alerta, mobilização de recursos e orientação à comunidade quanto às medidas de autoproteção.

FATORES ANTRÓPICOS, CLIMÁTICOS, TOPOGRÁFICOS E TIPOS DE COMBUSTÍVEL ASSOCIADOS AO FOGO EM VEGETAÇÃO

Os incêndios em vegetação resultam da interação entre diversos fatores ambientais e humanos, envolvendo aspectos antrópicos, climáticos, topográficos e características do material combustível disponível. A compreensão desses fatores é fundamental para o planejamento das ações preventivas, definição dos níveis de risco e adoção de estratégias eficientes de monitoramento e combate aos incêndios florestais.

Os **fatores antrópicos** representam uma das principais causas de incêndios em vegetação no Brasil. Grande parte das ocorrências está associada às atividades humanas, seja de forma intencional ou acidental. Entre as principais causas destacam-se queimadas para limpeza de terrenos, renovação de pastagens, descarte irregular de bitucas de cigarro, utilização inadequada do fogo em atividades agropecuárias, soltura de balões, fogueiras, vandalismo e incêndios criminosos. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a maior parte dos incêndios florestais registrados no país possui origem humana, especialmente durante os períodos de estiagem prolongada (IBAMA, 2022).

Os **fatores climáticos** exercem influência direta sobre a ocorrência e propagação do fogo em vegetação. Períodos prolongados de ausência de precipitação contribuem para o ressecamento da vegetação, tornando o material combustível mais suscetível à ignição. Além disso, temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar e ventos intensos favorecem a rápida propagação das chamas e dificultam as ações de combate. A umidade relativa

do ar abaixo de 40%, por exemplo, já é considerada condição de atenção para aumento do risco de incêndios florestais e impactos à saúde humana (CEMADEN, 2023).

Outro aspecto relevante refere-se aos **fatores topográficos**, que influenciam diretamente o comportamento do fogo. Áreas com relevo acidentado, encostas íngremes e vales tendem a favorecer a propagação das chamas devido à dinâmica do calor e dos ventos. Em terrenos inclinados, o fogo tende a subir com maior velocidade, uma vez que o calor pré-aquece a vegetação localizada nas partes superiores da encosta, acelerando o processo de combustão. Além disso, determinadas formações topográficas podem canalizar correntes de vento, intensificando a velocidade e a direção da propagação do incêndio (SOARES; BATISTA; TETTO, 2017).

O **tipo de combustível** vegetal disponível também constitui elemento determinante para intensidade e comportamento do fogo. No contexto dos incêndios florestais, considera-se combustível todo material orgânico capaz de entrar em combustão, incluindo folhas secas, galhos, capim, arbustos, troncos, serrapilheira e vegetação rasteira. Combustíveis finos, como gramíneas secas e folhas, possuem rápida ignição e elevada velocidade de propagação, enquanto combustíveis mais densos e lenhosos apresentam queima mais lenta, porém com maior liberação de energia térmica.

Os combustíveis vegetais podem ainda ser classificados em vivos e mortos. Os combustíveis mortos apresentam menor teor de umidade e maior facilidade de ignição durante períodos de estiagem, enquanto os combustíveis vivos sofrem influência das condições climáticas e da disponibilidade hídrica. A continuidade horizontal e vertical da vegetação também influencia diretamente o comportamento do fogo, favorecendo sua propagação entre diferentes estratos vegetais (BATISTA, 2004).

Dessa forma, a análise integrada dos fatores antrópicos, climáticos, topográficos e do tipo de combustível vegetal é essencial para o desenvolvimento de ações preventivas, definição de limiares de risco, elaboração de estratégias de monitoramento e fortalecimento das políticas públicas voltadas à redução dos incêndios em vegetação e proteção ambiental.

Ocorrências de Fogo em Vegetação no Município

As ocorrências de fogo em vegetação no município de Areal apresentaram comportamento variável no período de 2019 a 2025, evidenciando a influência de fatores climáticos, períodos de estiagem, baixa umidade relativa do ar, condições meteorológicas favoráveis à propagação do fogo e ações antrópicas. Os dados, cedidos pelo **Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), por meio do 3º/15º Destacamento de Bombeiro Militar (DBM) de Areal**, demonstram a relevância do monitoramento contínuo desse tipo de ocorrência, especialmente nos períodos de menor precipitação.

Os incêndios em vegetação configuram importante ameaça ambiental, podendo ocasionar danos à cobertura vegetal, à fauna, à qualidade do ar, além de gerar impactos à população, às áreas rurais, às residências próximas e à saúde pública. Nesse contexto, a análise histórica das ocorrências constitui ferramenta essencial para subsidiar o planejamento de ações preventivas,

campanhas educativas, monitoramento meteorológico e o fortalecimento das estratégias municipais de prevenção, preparação e resposta aos incêndios florestais e queimadas.

Dessa forma, a tabela e o gráfico a seguir apresentam o panorama das ocorrências registradas no município entre os anos de 2019 e 2025, permitindo visualizar o comportamento desse tipo de evento ao longo da série histórica analisada

Meses	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
JAN	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FEV	0	0	0	0	0	0	3	**3**
MAR	0	0	0	0	0	0	1	**1**
ABR	0	0	0	0	0	0	1	**1**
MAI	0	0	1	1	1	0	1	**4**
JUN	0	2	2	2	0	1	0	**7**
JUL	4	1	1	1	3	0	7	**17**
AGO	8	1	4	2	3	24	14	**56**
SET	4	7	1	2	2	19	4	**39**
OUT	0	1	0	0	0	3	3	**7**
NOV	0	1	0	0	0	0	0	**1**
DEZ	0	0	0	0	3	0	1	**4**
TOTAL	**16**	**13**	**9**	**8**	**12**	**47**	**35**	**140**

Tabela 01- ocorrências de fogo em vegetação.



Figura 04 - Gráfico com representação de eventos de fogo em Vegetação

6.2 - ESTIAGEM – COBRADE 1.4.1.1.0 (DESASTRE NATURAL DE ORIGEM CLIMATOLÓGICA)

CATEGORIA																	
1. NATURAL																	
4			1			1			0			DEFINIÇÃO	COBRADE	SÍMBOLO			
GRUPO		CLIMATOLÓGICO	SUBGRUPO		SECA	TIPO		ESTIAGEM	SUBTIPO		0	Período prolongado de baixa ou nenhuma pluviosidade, em que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição.	1.4.1.1.0				

Figura 05 - Cobrade de Estiagem

Conforme a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), a **estiagem** está enquadrada sob o código **1.4.1.1.0**, inserida no grupo dos **desastres naturais de origem climatológica**, caracterizando-se pela **redução temporária e anormal dos níveis de precipitação em determinada região**, quando comparados aos padrões climatológicos históricos. Diferentemente da seca, que possui caráter mais prolongado e estrutural, a estiagem apresenta natureza episódica, embora seja suficiente para provocar impactos significativos nos sistemas natural, social e produtivo.

A estiagem está diretamente associada a condições atmosféricas persistentes de **bloqueios atmosféricos, atuação de massas de ar seco, elevação das temperaturas e redução da umidade relativa do ar**, resultando na diminuição da recarga de aquíferos, na redução dos níveis de rios, reservatórios e mananciais, além do comprometimento do abastecimento hídrico urbano e rural. Segundo Tucci (2012), a irregularidade das chuvas é um dos principais fatores de risco hidrológico no Brasil, sendo a estiagem responsável por desequilíbrios no ciclo hidrológico e por impactos cumulativos sobre os sistemas de abastecimento, saneamento e produção de alimentos.

No contexto urbano, os efeitos da estiagem manifestam-se por meio do **desabastecimento de água potável, deterioração da qualidade da água disponível, aumento da demanda sobre os sistemas de distribuição, elevação dos conflitos pelo uso da água e intensificação de problemas sanitários e de saúde pública**. Do ponto de vista da saúde coletiva, a escassez hídrica favorece a disseminação de doenças de veiculação hídrica, agrava problemas respiratórios em função da baixa umidade do ar e intensifica a vulnerabilidade de grupos populacionais sensíveis.

Sob a ótica da gestão de riscos e desastres, a estiagem configura-se como um **evento previsível a partir do monitoramento hidrometeorológico**, exigindo planejamento prévio, ações educativas, definição de níveis de atenção e alerta, além da articulação entre os órgãos de proteção e defesa civil, concessionárias de abastecimento, setor ambiental, assistência social e saúde pública. Sua

inclusão no Plano Municipal de Contingência de Estiagem é essencial para o estabelecimento de **protocolos de prevenção, preparação, resposta e mitigação**, assegurando uma atuação integrada e a redução dos impactos socioambientais decorrentes desse tipo de desastre.

6.3 - SECA – COBRADE 1.4.1.2.0 (DESASTRE NATURAL DE ORIGEM CLIMATOLÓGICA)

CATEGORIA													
1. NATURAL													
4		1		2		0		DEFINIÇÃO	COBRADE	SÍMBOLO
GRUPO	CLIMATOLÓGICO	SUBGRUPO	SECA	TIPO	SECA	SUBTIPO	0	A seca é uma estiagem prolongada, durante o período de tempo suficiente para que a falta de precipitação provoque grave desequilíbrio hidrológico.	1.4.1.2.0	

Figura 06 - Cobrade de Seca

De acordo com a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), a **seca** está enquadrada sob o código **1.4.1.2.0**, inserida no grupo dos **desastres naturais de origem climatológica**, caracterizando-se por um **período prolongado de escassez de precipitações**, capaz de gerar **desequilíbrios persistentes no ciclo hidrológico**, com impactos severos sobre os recursos hídricos, a produção de alimentos, o abastecimento urbano, a economia e a saúde pública. Diferentemente da estiagem, a seca possui caráter **crônico e de longa duração**, com capacidade de provocar colapsos estruturais nos sistemas naturais e socioeconômicos.

A ocorrência de secas está associada a padrões atmosféricos de grande escala, como a atuação prolongada de sistemas de alta pressão, anomalias na circulação dos ventos, variações na temperatura da superfície do mar e fenômenos climáticos como o **El Niño**, que alteram significativamente os regimes de chuva em extensas áreas. Segundo Marengo et al. (2015), o aumento da frequência e da intensidade das secas no Brasil tem relação direta com a variabilidade climática e com os efeitos das mudanças climáticas globais, ampliando a vulnerabilidade das populações e dos sistemas produtivos.

No meio urbano, os impactos da seca incluem o **comprometimento severo do abastecimento de água, racionamento prolongado, elevação dos conflitos pelo uso dos recursos hídricos, redução da qualidade da água, prejuízos econômicos e agravamento de problemas de saúde pública**. A escassez hídrica afeta diretamente as condições de higiene, a produção de alimentos e o funcionamento de serviços essenciais, como unidades de saúde, escolas e redes de saneamento.

Sob a perspectiva da gestão de riscos e desastres, a seca demanda **planejamento estratégico de médio e longo prazo**, integração entre políticas públicas de recursos hídricos, meio ambiente, defesa civil, saúde, agricultura e assistência social. Sua inclusão no Plano Municipal de Contingência de Estiagem é fundamental para o estabelecimento de **medidas estruturais e não estruturais de mitigação, adaptação, preparação, resposta e recuperação**, visando reduzir a exposição, a vulnerabilidade e os danos associados a esse tipo de desastre climatológico.

6.4 - COBRADE 1.4.1.4.0 – BAIXA UMIDADE DO AR

CATEGORIA										DEFINIÇÃO	COBRADE	SÍMBOLO
1. NATURAL												
4		1		4		0						
GRUPO	CLIMATOLÓGICO	SUBGRUPO	SECA	TIPO	BAIXA UMIDADE DO AR	SUBTIPO	0			Queda da taxa de vapor de água suspensa na atmosfera para níveis abaixo de 20%.	1.4.1.4.0	

Figura 07 - Cobrade Baixa Umidade relativa do ar

Segundo a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), a **Baixa Umidade do Ar (1.4.1.4.0)** está inserida na categoria **Natural**, grupo **Climatológico**, caracterizando-se pela redução acentuada dos níveis de umidade relativa do ar, geralmente abaixo de 30%, condição que pode provocar impactos significativos à saúde humana, ao meio ambiente e às atividades produtivas. Esse fenômeno ocorre, em especial, durante períodos de estiagem prolongada, sob a atuação de massas de ar seco e estável, associadas a altas temperaturas, baixa nebulosidade e ausência de precipitações (CASTRO, 1999).

Do ponto de vista da saúde pública, a baixa umidade do ar está relacionada ao aumento da incidência de doenças respiratórias, alergias, ressecamento das mucosas, irritações oculares, sangramentos nasais e desidratação, sobretudo em crianças, idosos e pessoas portadoras de doenças crônicas. Além disso, contribui para o aumento do risco de incêndios florestais e urbanos, devido à maior inflamabilidade da vegetação e de materiais combustíveis, potencializando a ocorrência de desastres associados (TOMINAGA; SANTORO; AMARAL, 2015).

No contexto da gestão de riscos e desastres, a baixa umidade do ar demanda a adoção de medidas preventivas e de resposta por parte do poder público, como a emissão de alertas meteorológicos, ampliação das ações de saúde preventiva, restrições ao uso do fogo, reforço das equipes de combate a

incêndios e campanhas educativas junto à população, visando à redução dos impactos socioambientais decorrentes desse evento climatológico.

Baixa umidade do ar e seus impactos na saúde humana

A **baixa umidade relativa do ar**, classificada na **COBRADE 1.4.1.4.0**, insere-se no grupo dos desastres naturais de origem **climatológica** e caracteriza-se por períodos prolongados em que os níveis de umidade atmosférica atingem valores significativamente inferiores aos considerados adequados para o conforto e a saúde humana. De acordo com parâmetros técnico-científicos, valores de umidade relativa do ar abaixo de **30%** já são considerados de **atenção**, enquanto níveis inferiores a **20%** configuram **estado de alerta**, e abaixo de **12%**, **estado de emergência**, conforme diretrizes amplamente adotadas por órgãos de saúde e meteorologia.

Do ponto de vista da saúde pública, a baixa umidade do ar provoca efeitos diretos e indiretos sobre o organismo humano, principalmente devido ao **ressecamento das mucosas**, da pele e das vias aéreas. A redução da umidade compromete os mecanismos naturais de defesa do trato respiratório, favorecendo a **irritação das vias aéreas superiores**, o agravamento de doenças respiratórias preexistentes, como **asma, bronquite e rinite alérgica**, além de aumentar a suscetibilidade a **infecções respiratórias**.

Outro impacto relevante refere-se às **alterações oftalmológicas**, como ardência, vermelhidão e sensação de corpo estranho nos olhos, decorrentes da evaporação acelerada do filme lacrimal. A pele também é afetada, apresentando **ressecamento, fissuras e prurido**, especialmente em populações vulneráveis, como idosos e crianças. Em situações prolongadas de baixa umidade, pode ocorrer ainda **desidratação leve a moderada**, mesmo sem percepção imediata de sede, aumentando o risco de cefaleia, fadiga, tontura e redução do desempenho físico e cognitivo.

Adicionalmente, a baixa umidade do ar está frequentemente associada ao **aumento da concentração de poluentes atmosféricos e partículas em suspensão**, uma vez que a ausência de umidade reduz a dispersão e a deposição desses poluentes. Esse cenário potencializa os efeitos nocivos sobre o sistema respiratório e cardiovascular, contribuindo para o aumento de atendimentos ambulatoriais e internações hospitalares, especialmente entre indivíduos com doenças crônicas.

No contexto da Proteção e Defesa Civil, a baixa umidade do ar demanda ações integradas de **monitoramento, prevenção e orientação à população**, incluindo a emissão de alertas, recomendações de hidratação adequada, cuidados com a saúde respiratória e atenção especial a grupos mais suscetíveis. Essas ações estão alinhadas aos princípios da **gestão de riscos e desastres**, uma vez que os efeitos da baixa umidade, embora frequentemente subestimados, podem produzir impactos significativos e cumulativos sobre a saúde coletiva.

7.0 - ESTÁGIOS OPERACIONAIS

ESTÁGIO OPERACIONAL	DESCRIÇÃO	IMPACTOS
ESTÁGIO 1 VIGILÂNCIA	Não há previsão de estiagem, seca severa, baixa umidade crítica do ar ou risco elevado de incêndios florestais. A umidade relativa do ar permanece acima de 40%, os mananciais operam em níveis satisfatórios e não há registros relevantes de focos de calor. O monitoramento meteorológico, hidrológico e ambiental ocorre de forma rotineira.	Sem impactos para o abastecimento hídrico, meio ambiente, saúde pública ou rotina da população. Operação urbana em normalidade.
ESTÁGIO 2 OBSERVAÇÃO	Há previsão de tempo seco prolongado, redução progressiva da umidade relativa do ar (entre 30% e 40%), queda gradual dos níveis de reservatórios, rios e mananciais e aumento do risco potencial de incêndios em vegetação. Ainda não há configuração plena de estiagem ou seca.	Ainda não há impactos diretos relevantes na rotina urbana. População deve permanecer em atenção. Intensificação das ações educativas sobre uso racional da água, saúde e prevenção de incêndios.
ESTAGIO 3 ATENÇÃO	Estiagem instalada, com ausência prolongada de chuvas. Umidade frequentemente abaixo de 30%. Redução significativa dos níveis de rios, reservatórios e mananciais. Aumento expressivo de focos de calor e ocorrências de incêndios em áreas de vegetação.	Uma ou mais regiões impactadas. Agravamento de doenças respiratórias, início de racionamento preventivo de água, focos de incêndio frequentes, prejuízos ao meio ambiente e à agricultura.
ESTÁGIO 4 ALERTA	Configuração de seca, com déficit hídrico severo, níveis críticos de reservatórios e rios, umidade do ar persistentemente abaixo de 20% e ocorrência simultânea de múltiplos incêndios florestais e urbanos. Os danos superam a capacidade rotineira de resposta do município.	Regiões severamente impactadas, com interrupções no abastecimento de água, degradação ambiental intensa, riscos à saúde coletiva, prejuízos à mobilidade e à infraestrutura urbana. Possível acionamento de pontos de apoio e apoio estadual/federal.
ESTÁGIO 5 ALERTA MÁXIMO	Situação crítica com seca extrema, colapso ou iminente colapso do abastecimento hídrico, umidade do ar frequentemente abaixo de 15%, incêndios de grandes proporções em áreas urbanas, periurbanas e florestais. Ativação total do Plano de Contingência, Gabinete de Crise e possível decretação de Situação de Emergência ou Calamidade Pública.	Grave impacto generalizado na infraestrutura, saúde pública, abastecimento de água, mobilidade urbana, segurança da população e meio ambiente. Rotina da cidade severamente afetada.

O município de Areal adota uma metodologia operacional estruturada em cinco estágios específicos para gestão dos eventos de estiagem, seca e incêndios em vegetação, com a finalidade de fortalecer as ações de monitoramento, prevenção, preparação e resposta, garantindo maior segurança à população e proteção ao meio ambiente.

O sistema operacional é dividido nos estágios de Vigilância, Observação, Atenção, Alerta e Alerta Máximo, permitindo atuação gradual, preventiva e integrada dos órgãos municipais conforme a evolução das condições meteorológicas, hidrológicas e ambientais associadas aos períodos de estiagem e aumento do risco de incêndios florestais.

A definição dos estágios operacionais considera o monitoramento contínuo de variáveis técnicas e ambientais, incluindo redução dos índices pluviométricos, prolongamento dos períodos sem precipitação, baixos índices de umidade relativa do ar, aumento das temperaturas, redução dos níveis de mananciais, ressecamento da vegetação, disponibilidade de material combustível vegetal e elevação do potencial de ignição e propagação do fogo em áreas urbanas, rurais e de preservação ambiental.

Desde o estágio inicial de Vigilância, caracterizado pelo acompanhamento preventivo das condições meteorológicas e ambientais, até o estágio de Alerta Máximo, que poderá demandar mobilização ampliada de recursos operacionais, acionamento integral do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil e instalação do Gabinete de Gestão de Crise, cada nível operacional estabelece protocolos específicos de atuação destinados à redução dos impactos socioambientais, preservação dos recursos hídricos, proteção da infraestrutura urbana e rural e minimização dos prejuízos à população e às atividades econômicas do município.

Os estágios operacionais também orientam a emissão de alertas preventivos, mobilização das equipes de campo, intensificação das rondas preventivas, apoio às áreas rurais, planejamento das ações de resposta e articulação entre os órgãos municipais, estaduais, federais e concessionárias de serviços essenciais envolvidos na gestão das ocorrências.

ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES POR ESTÁGIOS OPERACIONAIS

Com o objetivo de garantir maior eficiência operacional e melhor coordenação das ações de prevenção e resposta, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Areal organiza suas atividades conforme os estágios operacionais estabelecidos neste Plano de Contingência.

Cada estágio operacional define medidas específicas de monitoramento, preparação e resposta, permitindo atuação gradual e proporcional à severidade das condições de estiagem, seca e risco de incêndios em vegetação. Essa metodologia possibilita a mobilização progressiva dos recursos humanos, materiais e logísticos, além de fortalecer a integração entre os órgãos municipais e instituições parceiras.

O quadro a seguir apresenta as principais ações a serem desenvolvidas em cada estágio operacional.

ESTÁGIO OPERACIONAL	AÇÕES A SEREM EXECUTADAS
ESTÁGIO 1 VIGILÂNCIA	• Monitoramento rotineiro das condições meteorológicas, hidrológicas e ambientais; • Acompanhamento diário dos índices de precipitação, temperatura e umidade relativa do ar; • Monitoramento dos níveis de rios, mananciais e reservatórios; • Divulgação de informações preventivas à população sobre uso consciente da água e prevenção de queimadas; • Manutenção das rondas preventivas ambientais realizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente; • Manter o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SIMPDEC) informado sobre as condições ambientais do município.
ESTÁGIO 2 OBSERVAÇÃO	• Intensificação do monitoramento meteorológico e ambiental; • Acompanhamento contínuo da redução da umidade relativa do ar e dos níveis dos mananciais; • Emissão de alertas preventivos via SMS 40199, Instagram e demais canais oficiais; • Intensificação das rondas preventivas em áreas rurais e unidades de conservação; • Orientação à população quanto ao uso racional da água e riscos associados às queimadas; • Comunicação com as secretarias municipais para possível mobilização preventiva; • Registro e monitoramento de focos de calor e queimadas isoladas.
ESTÁGIO 3 ATENÇÃO	Intensificação do monitoramento das condições meteorológicas e dos índices de umidade relativa do ar; • Mobilização do efetivo da Defesa Civil em regime de sobreaviso; • Mobilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Agricultura para ações preventivas; • Realização de rondas preventivas ampliadas em áreas de vegetação e regiões rurais; • Utilização de maquinários para construção de aceiros preventivos em áreas agrícolas e vegetação suscetíveis a incêndios; • Emissão de alertas e orientações à população sobre riscos à saúde causados pela baixa umidade do ar; • Apoio às concessionárias e órgãos responsáveis pelo abastecimento hídrico; • Registro das ocorrências no sistema operacional da Defesa Civil.

ESTÁGIO 4 ALERTA	• Emissão contínua de alertas via SMS, Instagram e demais canais oficiais; • Realização de vistorias técnicas em áreas críticas e afetadas; • Possível abertura de pontos de apoio para atendimento à população afetada; • Comunicação permanente com o Gabinete do Prefeito e órgãos estaduais; • Registro e atualização contínua das ocorrências e danos.
ESTÁGIO 5 ALERTA MÁXIMO	• Ativação integral do Plano Municipal de Contingência para Estiagem, Seca e Fogo em Vegetação; • Instalação do Gabinete de Gestão de Crise; • Mobilização total dos órgãos integrantes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil; • Apoio estadual e/ou federal para combate aos incêndios e abastecimento emergencial; • Operação contínua de resposta aos incêndios florestais e situações de desabastecimento hídrico; • Possível decretação de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública; • Intensificação dos atendimentos de saúde relacionados à baixa umidade e poluição atmosférica; • Ampliação das ações de assistência social às populações afetadas; • Divulgação permanente de orientações emergenciais à população; • Registro sistemático das ocorrências, danos e prejuízos para alimentação do S2iD e demais sistemas oficiais.

7.1 - DESMOBILIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS 5 (ALERTA MÁXIMO) E 4 (ALERTA)

A redução do **Estágio 5 para o Estágio 4**, ou do **Estágio 4 para o Estágio 3**, somente poderá ocorrer quando observadas, de forma contínua, as seguintes condições mínimas:

- **Umidade relativa do ar** superior a **20%**, mantida por, no mínimo, **72 horas consecutivas**;
- **Redução significativa e sustentada dos focos de calor**, com queda mínima de **50%** em relação ao pico registrado, conforme dados do INPE;
- **Estabilização dos incêndios florestais e urbanos**, sem registro de novos focos ativos de grande proporção;
- **Interrupção da tendência de queda dos níveis de reservatórios, rios e mananciais**, ainda que em patamar crítico;
- **Recomposição mínima da capacidade operacional** dos serviços essenciais (abastecimento de água, saúde, defesa civil e meio ambiente).

7.2 - DESMOBILIZAÇÃO DO ESTÁGIO 3 (ATENÇÃO)

A transição do **Estágio 3 para o Estágio 2** poderá ser adotada quando constatadas as seguintes condições:

- **Umidade relativa do ar superior a 30%**, mantida de forma contínua por, no mínimo, **5 dias consecutivos**;
- Ocorrência de **precipitações regulares**, suficientes para interromper o período de estiagem, ainda que sem recomposição plena dos mananciais;
- **Redução consistente dos focos de calor**, com registros diários inferiores a **10 focos/dia**;
- **Estabilização dos níveis de reservatórios** acima de **30% do volume útil**, ainda que sob regime de restrição;
- Diminuição dos impactos à saúde pública e redução das demandas emergenciais registradas pela Defesa Civil.

7.3 - DESMOBILIZAÇÃO DO ESTÁGIO 2 (OBSERVAÇÃO)

O retorno do **Estágio 2 para o Estágio 1 (Vigilância)** ocorrerá quando forem atendidos, simultaneamente, os seguintes critérios:

- **Umidade relativa do ar igual ou superior a 40%**, mantida por, no mínimo, **7 dias consecutivos**;
- **Retomada do regime pluviométrico próximo à normalidade sazonal**;
- **Níveis de reservatórios, rios e mananciais iguais ou superiores a 70% do volume útil**, ou com tendência consistente de recuperação;
- **Ausência de focos de calor relevantes**, com registros esporádicos e isolados;
- Normalização das rotinas dos serviços públicos essenciais e ausência de impactos significativos à população.

7.4 - FORMALIZAÇÃO DO RETORNO À NORMALIDADE

A confirmação do **Retorno à Normalidade** e a desmobilização completa das estruturas emergenciais deverão ser **formalizadas por ato da Defesa Civil Municipal**, fundamentadas em **parecer técnico consolidado**, contemplando:

- Análise dos indicadores monitorados;
- Registro da evolução dos Estágios Operacionais;
- Avaliação dos impactos remanescentes;
- Recomendações para ações preventivas e de mitigação futuras.

Mesmo após a desmobilização, permanecerão ativas as ações de **monitoramento, registro, avaliação de danos e consolidação de lições aprendidas**, visando ao fortalecimento da resiliência municipal frente a eventos de estiagem, seca, baixa umidade do ar e incêndios florestais.

8.0 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS

O município de Areal possui importantes unidades de conservação ambiental destinadas à preservação dos recursos naturais, proteção da biodiversidade, conservação dos recursos hídricos e manutenção dos remanescentes de Mata Atlântica existentes no território municipal. Essas áreas exercem papel estratégico no equilíbrio ambiental, na estabilidade climática local e na mitigação dos impactos associados aos eventos extremos, especialmente durante os períodos de estiagem prolongada e ocorrência de incêndios em vegetação.

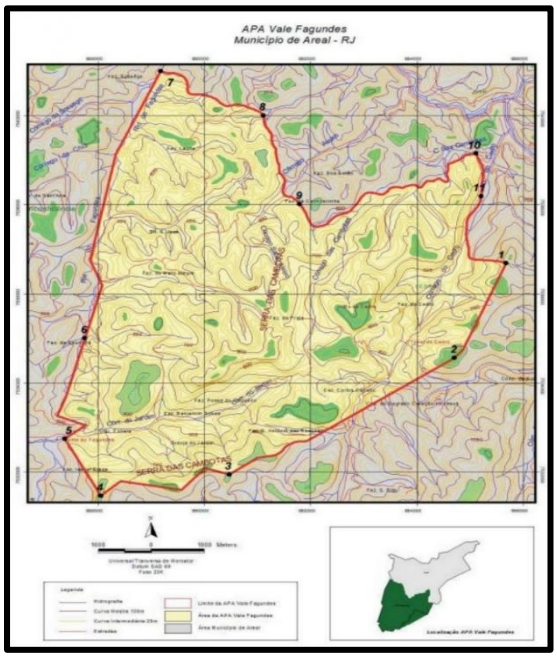
As unidades de conservação presentes no município compreendem diferentes categorias de manejo e proteção ambiental, incluindo Áreas de Proteção Ambiental (APA), Monumento Natural Municipal (MONA) e Parques Naturais Municipais (PNM), destacando-se a APA Vale do Fagundes, APA Vale do Piabanha, APA Vale Lagoa do Morro Grande, MONA Pico do Cambote, PNM Amaurílio Jairo Lima, PNM José Franklin dos Santos Vaz e PNM Odette de Lima Soares.

Durante os períodos de estiagem, essas áreas demandam atenção especial dos órgãos ambientais e do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, considerando que a redução dos índices pluviométricos, a baixa umidade relativa do ar e o ressecamento da cobertura vegetal aumentam significativamente o risco de ignição e propagação de incêndios florestais e queimadas em vegetação.

Além dos danos ambientais diretos à fauna, flora e recursos hídricos, os incêndios em unidades de conservação podem comprometer a qualidade do ar, favorecer processos erosivos, impactar nascentes e mananciais utilizados no abastecimento hídrico e provocar desequilíbrios ambientais de longo prazo. Dessa forma, torna-se fundamental a intensificação das ações de monitoramento ambiental, fiscalização, rondas preventivas e educação ambiental durante o período crítico compreendido, prioritariamente, entre os meses de junho e setembro.

Nesse contexto, o presente Plano de Contingência reconhece a importância estratégica dessas áreas protegidas para o município de Areal, estabelecendo diretrizes voltadas à prevenção, monitoramento e resposta aos eventos de estiagem e incêndios em vegetação que possam ameaçar as unidades de conservação municipais. A seguir, serão apresentadas as principais características das unidades de conservação existentes no território municipal.

8.1 - APA VALE DO FAGUNDES.



A Área de Proteção Ambiental Vale do Fagundes (APA Vale do Fagundes) constitui uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável localizada no município de Areal, criada por meio do Decreto Municipal nº 644, de 26 de março de 2010, em conformidade com a Lei Federal nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).

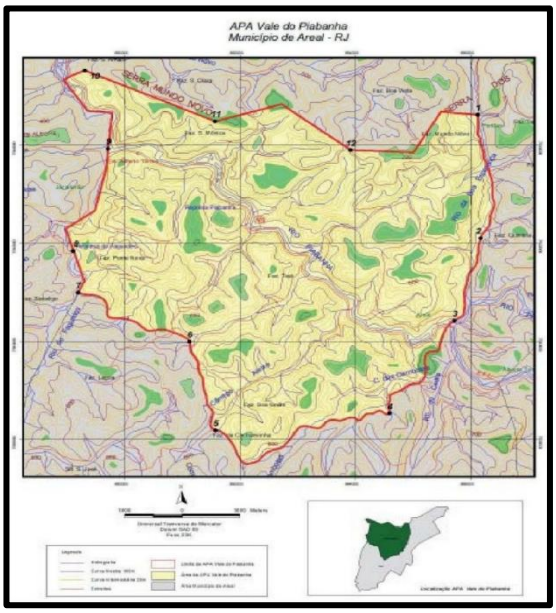
A unidade possui área aproximada de 4.718,11 hectares, correspondendo a cerca de 47.181.100 m², abrangendo importantes remanescentes de Mata Atlântica, áreas de encosta, recursos hídricos, nascentes e regiões de elevada relevância ecológica para o município.

Figura 08 – APA Vale dos Fagundes

A APA está situada na região do Vale do Fagundes e áreas adjacentes, abrangendo setores próximos à Serra das Cambotas, Rio Fagundes e diversas áreas rurais do município. Sua criação teve como principal objetivo garantir a preservação ambiental, proteção dos recursos naturais, manutenção da biodiversidade local e disciplinamento do uso e ocupação do solo em áreas ambientalmente sensíveis.

A unidade exerce papel estratégico na conservação dos recursos hídricos do município, proteção das encostas e redução de processos erosivos, além de contribuir para manutenção do equilíbrio climático local.

8.2 – APA VALE DO PIABANHA



A Área de Proteção Ambiental Vale do Piabanha (APA Vale do Piabanha) constitui uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável localizada no município de Areal, criada por meio do Decreto Municipal nº 643, de 26 de março de 2010, em conformidade com a Lei Federal nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).

A unidade possui área aproximada de 7.966.938 m², equivalentes a cerca de 796,69 hectares, abrangendo importantes áreas de preservação ambiental associadas à bacia hidrográfica do Rio Piabanha.

Figura 09 – APA Vale do Piabanha

A APA Vale do Piabanha foi criada com o objetivo de promover a conservação dos recursos naturais, proteção da biodiversidade, preservação das encostas, manutenção da qualidade dos recursos hídricos e disciplinamento do uso e ocupação do solo em áreas ambientalmente sensíveis do município. A unidade abriga remanescentes de Mata Atlântica, áreas de nascentes, cursos hídricos e importantes fragmentos florestais que contribuem para o equilíbrio ambiental e climático local.

A unidade exerce papel estratégico na proteção do Rio Piabanha e de seus afluentes, atuando diretamente na preservação das áreas de recarga hídrica, controle de processos erosivos e mitigação dos impactos ambientais associados aos períodos de estiagem e incêndios em vegetação.

8.3 - APA VALE LAGOA DO MORRO GRANDE

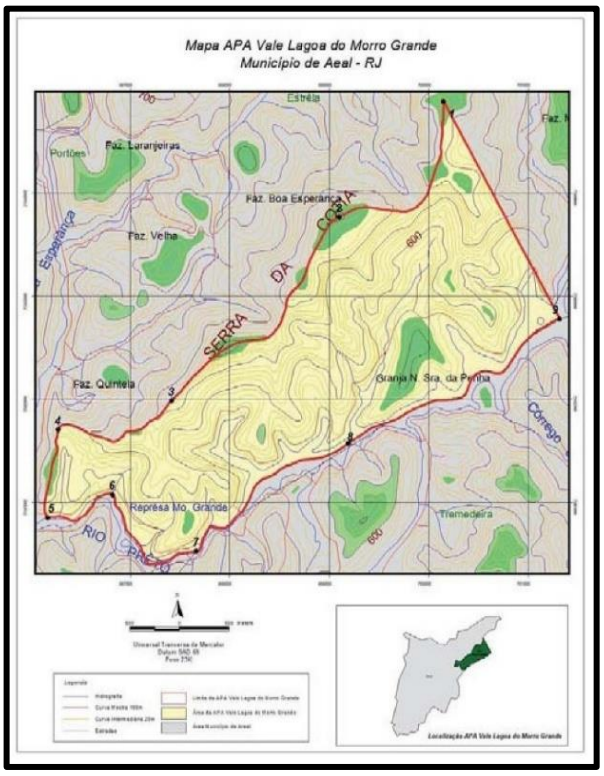


Figura 10 – APA do vale Lagoa do Morro Grande

A Área de Proteção Ambiental Vale Lagoa do Morro Grande (APA Vale Lagoa do Morro Grande) constitui uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável localizada no município de Areal, criada por meio do Decreto Municipal nº 642, de 26 de março de 2010, em conformidade com a Lei Federal nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).

A unidade foi criada com a finalidade de promover a preservação dos recursos naturais, conservação da biodiversidade, proteção dos recursos hídricos e disciplinamento do uso sustentável das áreas ambientalmente sensíveis existentes no município.

Entre os objetivos estabelecidos para a APA destacam-se a preservação ambiental, incentivo às pesquisas científicas, educação ambiental, turismo ecológico e uso sustentável dos recursos naturais.

A APA Vale Lagoa do Morro Grande abrange importante área de preservação associada à região da Represa Morro Grande e ao Rio Preto, incluindo remanescentes de Mata Atlântica, áreas de encosta, nascentes, cursos hídricos e regiões de elevada relevância ecológica. Conforme os documentos técnicos da unidade, a APA possui área aproximada de 9.288.200 m², equivalentes a cerca de 928,82 hectares.

A administração da unidade compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, juntamente com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, sendo o Plano de

Manejo o principal instrumento técnico destinado à regulamentação do uso e conservação da área protegida.

A APA exerce papel estratégico na proteção dos recursos hídricos do município, especialmente na preservação das áreas de recarga hídrica associadas ao Rio Preto e à Represa Morro Grande, além de contribuir para manutenção da biodiversidade, equilíbrio climático local e redução dos processos erosivos

8.4 – MONA PICO DO COMBOTE

O Monumento Natural Municipal Pico do Cambote (MONA Pico do Cambote) constitui uma Unidade de Conservação de Proteção Integral localizada no município de Areal, criada por meio da Lei Municipal nº 1.248, de 20 de dezembro de 2021, com a finalidade de preservar importantes características paisagísticas, geológicas, ecológicas e ambientais da região do Pico do Cambote, um dos principais referenciais naturais do município.

A unidade foi instituída em conformidade com a Lei Federal nº 9.985/2000, que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), possuindo como principais objetivos a conservação dos remanescentes de Mata Atlântica, proteção da fauna e flora nativas, preservação das formações rochosas e promoção do uso sustentável voltado à pesquisa científica, educação ambiental e turismo ecológico controlado.

Conforme os documentos técnicos da unidade, o MONA Pico do Cambote possui área aproximada de 4.858.800 m², equivalentes a cerca de 485,88 hectares, abrangendo áreas de elevada relevância ambiental, paisagística e ecológica para o município de Areal.

A unidade apresenta importantes remanescentes florestais inseridos no Bioma Mata Atlântica, além de áreas de encosta, afloramentos rochosos e vegetação nativa característica da região serrana do Estado do Rio de Janeiro. Sua preservação contribui diretamente para manutenção da biodiversidade local, proteção dos recursos hídricos, estabilidade ambiental das encostas e equilíbrio climático do município. O MONA Pico do Cambote também possui relevante potencial turístico e paisagístico, sendo utilizado para atividades de contemplação da natureza, ecoturismo e educação ambiental, sempre observando as diretrizes estabelecidas em seu Plano de Manejo e na legislação ambiental vigente.

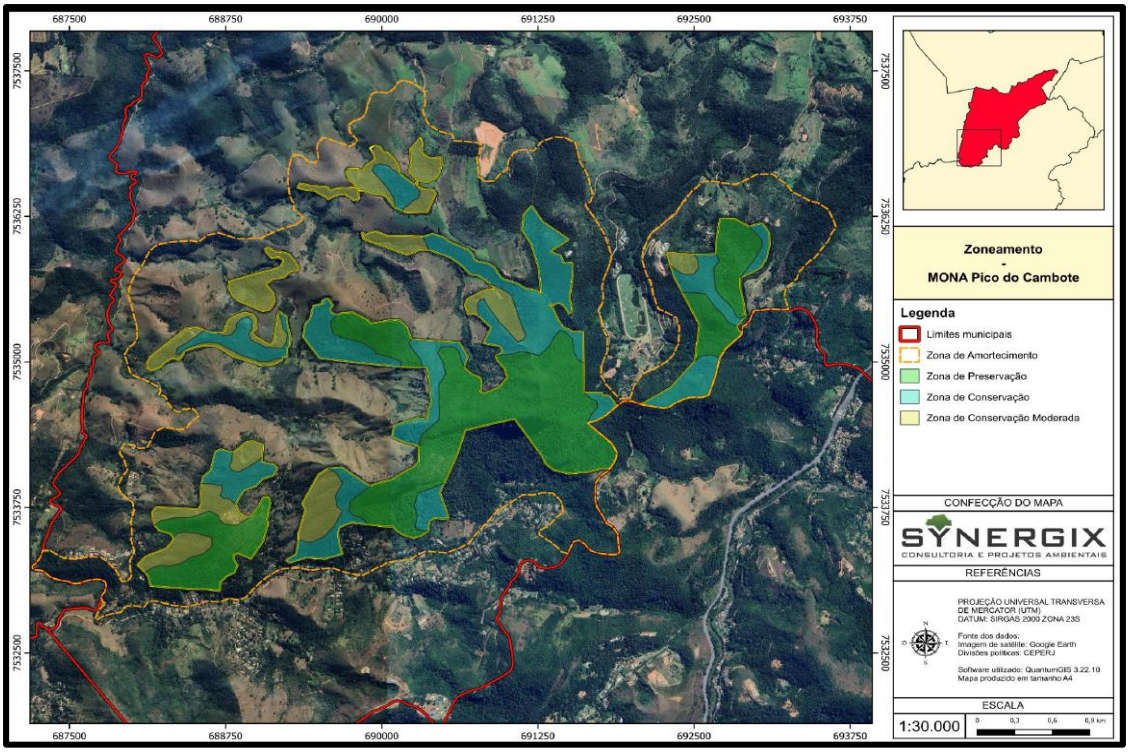


Figura 11 – MONA Pico do Cambote

8.5 – PARQUE NATURAL MUNICIPAL AMAURÍLIO JAIRO LIMA

O Parque Natural Municipal Amaurílio Jairo Lima (PNM Amaurílio Jairo Lima) constitui uma Unidade de Conservação de Proteção Integral localizada no município de Areal, criada por meio do Decreto Municipal nº 2.565, de 04 de fevereiro de 2026, em conformidade com a Lei Federal nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).

A unidade está inserida no Bioma Mata Atlântica e foi criada com a finalidade de promover a preservação dos recursos naturais, conservação da biodiversidade, proteção dos recursos hídricos e manutenção dos remanescentes florestais existentes no município. Entre os objetivos da unidade destacam-se a preservação ambiental, proteção das nascentes, conservação da fauna e flora nativas, recuperação ambiental e promoção da educação ambiental.

O Parque Natural Municipal Amaurílio Jairo Lima está localizado no bairro Alto Pará, possuindo área total de 26.674 m² (vinte e seis mil, seiscentos e setenta e quatro metros quadrados), conforme definido em seu decreto de criação.

A criação da unidade está diretamente relacionada à necessidade de proteção das áreas ambientalmente sensíveis do município, especialmente aquelas associadas à preservação da vegetação nativa, manutenção do potencial hídrico e conservação das áreas de preservação permanente existentes na região.

O parque apresenta relevante importância ecológica para o município, contribuindo para estabilidade ambiental local, proteção dos recursos hídricos, manutenção da qualidade ambiental e conservação da biodiversidade característica da Mata Atlântica. Além disso, a unidade desempenha papel

importante no fortalecimento das políticas públicas ambientais municipais e na promoção de ações voltadas à educação ambiental e preservação dos ecossistemas naturais.

8.6 – PARQUE NATURAL MUNICIPAL JOSÉ FRANKLIN DOS SANTOS VAZ

O Parque Natural Municipal José Franklin dos Santos Vaz (PNM José Franklin dos Santos Vaz) constitui uma Unidade de Conservação de Proteção Integral localizada no município de Areal, criada por meio do Decreto Municipal nº 2.564, de 04 de fevereiro de 2026, em conformidade com a Lei Federal nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).

A unidade está localizada às margens do Rio Piabanha, no município de Areal, Estado do Rio de Janeiro, abrangendo área inserida no Bioma Mata Atlântica. O parque foi criado com a finalidade de promover a preservação ambiental, proteção dos recursos naturais, conservação da biodiversidade e manutenção da qualidade ambiental das áreas associadas à bacia hidrográfica do Rio Piabanha.

O Parque Natural Municipal José Franklin dos Santos Vaz possui área total aproximada de 46.300 m², abrangendo áreas de vegetação nativa, trechos de mata ciliar e regiões ambientalmente sensíveis de elevada relevância ecológica para o município.

Entre os principais objetivos da unidade destacam-se a conservação dos remanescentes de Mata Atlântica, proteção da fauna e flora nativas, preservação dos recursos hídricos e fortalecimento das ações de educação ambiental, pesquisa científica e conscientização ambiental da população.

A preservação da vegetação existente no interior da unidade contribui diretamente para redução dos processos erosivos, proteção das margens do Rio Piabanha, melhoria da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio climático local, desempenhando papel estratégico na mitigação dos impactos ambientais associados às mudanças climáticas e aos eventos extremos.

8.7 – PARQUE NATURAL MUNICIPAL ODETTE DE LIMA SOARES

O Parque Natural Municipal Odette de Lima Soares (PNM Odette de Lima Soares) constitui uma Unidade de Conservação de Proteção Integral localizada no município de Areal, criada por meio da Lei Municipal nº 1.079, de 03 de dezembro de 2020, em conformidade com a Lei Federal nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).

A unidade está localizada no bairro Julioca, às margens do Rio Piabanha, com acesso pela Rodovia BR-040 e pela antiga Estrada União e Indústria, possuindo área total de 20.948 m² (vinte mil, novecentos e quarenta e oito metros quadrados), inserida no Bioma Mata Atlântica.

O parque foi criado com o objetivo de promover a preservação dos ecossistemas naturais, conservação da biodiversidade, proteção dos recursos

hídricos e desenvolvimento de atividades voltadas à pesquisa científica, educação ambiental, recreação e turismo ecológico.

Além da relevância ambiental, a unidade também possui importante valor histórico-cultural, considerando que em seu interior encontra-se trecho preservado da antiga Estrada União e Indústria em seu revestimento original de macadame, obra iniciada em 1856 para ligação entre Petrópolis e Juiz de Fora, constituindo importante patrimônio histórico regional.

O PNM Odette de Lima Soares desempenha papel estratégico na preservação da vegetação nativa, proteção das margens do Rio Piabanha, manutenção da qualidade ambiental e conservação dos recursos naturais existentes na região.

9. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

O monitoramento das condições meteorológicas constitui uma das principais ferramentas para prevenção e gestão dos riscos associados à estiagem e aos incêndios em vegetação no município. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, realiza o acompanhamento contínuo das variáveis meteorológicas através de uma rede composta por 06 equipamentos distribuídos estrategicamente em diferentes regiões do território municipal.

A rede de monitoramento é composta por 03 pluviômetros pertencentes ao Sistema de Alerta e Alarme por Sirenes, 02 pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN Nacional) e 01 estação meteorológica automática. Os pluviômetros são utilizados exclusivamente para medição dos índices pluviométricos, permitindo o acompanhamento dos acumulados de chuva e o comportamento das precipitações no município. Já a estação meteorológica automática realiza o monitoramento de múltiplos parâmetros meteorológicos, incluindo precipitação, temperatura, velocidade do vento e umidade relativa do ar.

A distribuição dos equipamentos em diferentes pontos do município permite uma análise mais precisa das condições meteorológicas e microclimáticas, considerando as particularidades geográficas e ambientais de cada região monitorada. O acompanhamento contínuo dessas informações possibilita identificar períodos críticos caracterizados por baixos índices pluviométricos, altas temperaturas, redução da umidade relativa do ar e ocorrência de ventos mais intensos, fatores que contribuem significativamente para o aumento do risco de incêndios em vegetação.

Além da importância operacional imediata, o monitoramento meteorológico desempenha papel fundamental no desenvolvimento dos limiares de risco utilizados pelo município. A análise histórica e contínua dos dados coletados permite estabelecer parâmetros técnicos e critérios operacionais para definição dos níveis de atenção, alerta e resposta diante dos cenários de estiagem e fogo em vegetação. Esses limiares subsidiam a tomada de decisão por parte da Defesa Civil e demais órgãos envolvidos, possibilitando maior antecipação das ações preventivas e maior eficiência na proteção da população, do patrimônio e do meio ambiente.

Os dados obtidos pelos equipamentos também auxiliam na emissão de alertas preventivos, elaboração de boletins meteorológicos, planejamento das ações de campo e apoio às decisões estratégicas relacionadas à mobilização das equipes operacionais durante períodos críticos.

A tabela abaixo apresenta a relação dos equipamentos de monitoramento meteorológico utilizados pelo município, bem como suas respectivas localizações e órgãos responsáveis.

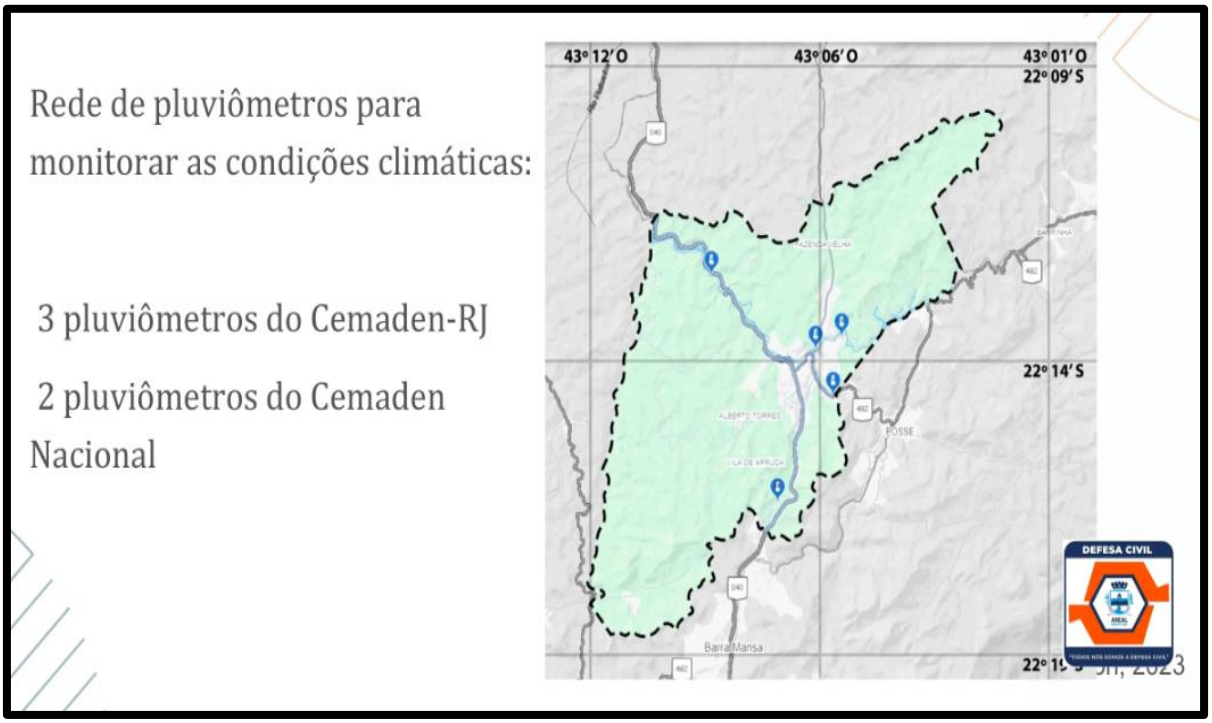


Imagem 12 – Rede de pluviômetros na cidade de Areal, RJ.

10. MONITORAMENTO POR RONDAS PREVENTIVAS

Durante o período de estiagem, compreendido entre os meses de junho e setembro, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizará rondas preventivas em áreas suscetíveis à ocorrência de incêndios em vegetação, queimadas e demais impactos associados à redução da umidade e às condições climáticas adversas típicas da estação seca.

As rondas preventivas têm como finalidade intensificar o monitoramento ambiental nas áreas urbanas, periurbanas e rurais do município, visando identificar focos iniciais de incêndio, práticas irregulares de queima, acúmulo de material combustível vegetal, condições favoráveis à propagação do fogo e demais situações que possam representar risco ao meio ambiente e à população. As ações preventivas também buscam ampliar a capacidade de resposta rápida dos órgãos municipais, reduzindo os impactos ambientais, econômicos e sociais decorrentes dos incêndios em vegetação.

As atividades de monitoramento poderão ocorrer de forma integrada com a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, Guarda Municipal, Secretaria de Agricultura e demais órgãos competentes, especialmente nos períodos caracterizados por baixa umidade relativa do ar, ausência prolongada de precipitação e aumento das temperaturas. Sempre que identificadas situações

de risco, os órgãos responsáveis deverão adotar as medidas cabíveis, incluindo orientação da população, comunicação aos órgãos fiscalizadores e acionamento das equipes operacionais.

Além das ações de fiscalização e monitoramento, as rondas preventivas possuem caráter educativo, promovendo ações de conscientização junto à população sobre os riscos das queimadas irregulares, os impactos ambientais dos incêndios florestais e a importância da preservação ambiental durante os períodos de estiagem.

As ações de monitoramento preventivo integram as estratégias municipais de redução de riscos e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas, em consonância com os princípios estabelecidos pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, instituída pela Lei nº 12.608/2012, e pela Política Nacional sobre Mudança do Clima, instituída pela Lei nº 12.187/2009 (BRASIL, 2009; BRASIL, 2012).

11. ENVIO DE ALERTAS À POPULAÇÃO

A comunicação preventiva com a população constitui uma das principais estratégias de redução de riscos adotadas pelo município durante o período de estiagem e ocorrência de incêndios em vegetação. Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil realiza o monitoramento contínuo das condições meteorológicas e emite alertas preventivos sempre que identificadas situações que possam representar risco à saúde da população, ao meio ambiente e à segurança pública.

Os alertas são disseminados principalmente por meio do sistema de envio de mensagens SMS da Defesa Civil Nacional, através do número 40199, além das publicações oficiais realizadas nas redes sociais institucionais, especialmente no perfil oficial da Defesa Civil no Instagram e grupos de Whatsapp. Esses canais permitem maior rapidez na disseminação das informações e ampliam o alcance das orientações preventivas junto à população.

Os avisos preventivos são emitidos especialmente durante períodos caracterizados por baixos índices de umidade relativa do ar, altas temperaturas e ausência prolongada de precipitação. Como medida preventiva, o município adota a emissão de alertas quando os índices de umidade relativa do ar atingem valores inferiores a 40%, condição considerada desfavorável à saúde humana e propícia à propagação de incêndios em vegetação.

Os alertas emitidos contêm orientações preventivas à população, incluindo recomendações relacionadas à hidratação, cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, redução da exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, prevenção de queimadas irregulares e acionamento dos órgãos competentes em casos de identificação de focos de incêndio.

Além do caráter preventivo, os sistemas de alerta possuem importante função educativa, contribuindo para conscientização da população acerca dos riscos associados aos períodos de estiagem e baixa umidade do ar, fortalecendo a cultura de prevenção e autoproteção no município.

As ações de monitoramento e disseminação de alertas estão alinhadas aos princípios da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, instituída pela Lei nº 12.608/2012, que estabelece a importância da informação e da comunicação preventiva como instrumentos essenciais para redução dos riscos de desastres e proteção da população (BRASIL, 2012).



Imagem 13 – Postagem com cadastramento de Alerta SMS

12 - FASES DE OPERAÇÃO

12.1 - FOGO EM VEGETAÇÃO

As ações de resposta às ocorrências de incêndios em vegetação no município de Areal, incluindo eventos registrados em Parques, Áreas de Proteção Ambiental (APA), Áreas de Preservação Permanente (APP) e demais áreas com cobertura vegetal, sejam elas de esfera federal, estadual ou municipal, serão estruturadas de acordo com as fases do ciclo de gestão de desastres.

As operações serão organizadas nas etapas de pré-desastre, desastre e recuperação, contemplando ações de monitoramento, prevenção, preparação, resposta operacional e restabelecimento das áreas afetadas. Cada fase compreenderá procedimentos específicos destinados à redução dos riscos, proteção da população, preservação ambiental e minimização dos impactos causados pelos incêndios em vegetação no território municipal.

12.1.1 - AÇÕES NA FASE PRÉ-DESASTRE

12.1.1.1 - ACIONAMENTO DOS RECURSOS

Na fase pré-desastre serão adotadas medidas preventivas e preparatórias destinadas à redução dos riscos associados à estiagem e aos incêndios em vegetação, visando garantir maior capacidade de resposta operacional por parte do município. Nesta etapa, poderá ser instituído o Posto de Comando da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil (SEMPDEC), adotando-se como modelo organizacional o Sistema de Comando de Incidentes (SCI), conforme os princípios estabelecidos pelo Manual de Sistema de Comando de Incidentes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (MDR/SEDEC, 2013).

As ações iniciais compreenderão o monitoramento contínuo das condições meteorológicas, avaliação dos cenários de risco, identificação das áreas mais suscetíveis à ocorrência de incêndios em vegetação e análise da necessidade de mobilização preventiva de recursos humanos e materiais. Também serão avaliadas as condições operacionais das equipes, equipamentos, viaturas e sistemas de comunicação utilizados nas ações de monitoramento e resposta.

Conforme a evolução do cenário operacional poderão ser acionados órgãos parceiros e instituições de apoio, visando fortalecer a capacidade de atuação integrada do município diante do aumento do risco de ocorrências relacionadas à estiagem e fogo em vegetação.

12.1.1.2 - MOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DOS RECURSOS

Com base nas análises técnicas e nos dados obtidos através do monitoramento meteorológico e ambiental, poderão ser estabelecidos Postos Avançados em regiões estratégicas do município, especialmente em áreas com maior histórico de queimadas ou suscetibilidade à propagação do fogo em vegetação.

Os Postos Avançados terão como finalidade apoiar o gerenciamento das operações preventivas, coordenando o deslocamento de equipes, distribuição de equipamentos e logística operacional. Caberá ainda aos responsáveis pelos postos informar ao Gabinete de Gestão de Crise as condições observadas em campo, as demandas operacionais identificadas e a necessidade de reforço de recursos, subsidiando a tomada de decisão por parte da coordenação municipal.

As ações de mobilização e preparação operacional seguirão os protocolos técnicos estabelecidos para combate aos incêndios em vegetação, observando as diretrizes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e da legislação ambiental vigente.

12.1.2 – DESASTRE

12.1.2.1 - DIMENSIONAMENTO DO EVENTO E LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS

Com a confirmação da ocorrência de incêndio em vegetação de grande proporção ou situação com potencial de impacto relevante ao meio ambiente e à população, será iniciado o processo de dimensionamento do evento, visando subsidiar o gerenciamento da ocorrência, o levantamento dos danos e o eventual cadastro da ocorrência no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

A Prefeitura Municipal de Areal, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, em conjunto com os órgãos competentes e instituições parceiras, realizará a avaliação técnica da ocorrência, promovendo o levantamento dos danos ambientais, operacionais e sociais decorrentes do evento. As informações coletadas servirão de base para o correto preenchimento do Formulário de Informações do Desastre (FIDE), conforme diretrizes estabelecidas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

As ações desenvolvidas nesta fase compreenderão a mobilização de equipes de campo compostas por agentes de defesa civil, técnicos ambientais e demais profissionais especializados; realização de vistorias técnicas nas áreas atingidas; levantamento georreferenciado das áreas impactadas; identificação da extensão e severidade dos danos causados à vegetação, fauna, solo, recursos hídricos e estruturas eventualmente afetadas; além da produção de registros fotográficos e documentais destinados à consolidação das informações operacionais.

Também será realizado o levantamento das necessidades logísticas e operacionais para continuidade das ações de combate, monitoramento e contenção de focos remanescentes, incluindo avaliação da necessidade de recursos humanos, viaturas, equipamentos, apoio interinstitucional e assistência à população eventualmente atingida.

As informações obtidas durante as operações serão utilizadas para alimentação do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), conforme previsto na Instrução Normativa nº 36/2020 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, podendo subsidiar eventual reconhecimento de Situação de Emergência e solicitação de apoio complementar aos governos estadual e federal, caso necessário.

12.1.2.2 - INSTALAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO DE CRISE

Em situações de agravamento do cenário operacional ou quando a magnitude da ocorrência exigir maior articulação institucional, o Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil poderá solicitar ao Chefe do Poder Executivo a instalação do Gabinete de Gestão de Crise, com o objetivo de coordenar as ações estratégicas de resposta ao desastre.

O Gabinete de Gestão de Crise será composto por representantes das Secretarias Municipais e órgãos com atuação direta ou indireta na gestão da

ocorrência, especialmente as áreas de Meio Ambiente, Saúde, Obras, Serviços Públicos, Assistência Social, Educação e Segurança Pública, além dos integrantes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Também poderão integrar o Gabinete representantes de órgãos estaduais e federais com competência legal e técnica relacionada às áreas atingidas, incluindo instituições ambientais e de fiscalização, tais como o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), conforme a necessidade operacional e a abrangência do evento.

Poderão ainda ser convidados especialistas das áreas de meteorologia, recursos hídricos, engenharia, geologia, saúde pública, meio ambiente e segurança, bem como representantes de concessionárias de serviços essenciais e instituições públicas ou privadas que possam contribuir tecnicamente para as ações de resposta e recuperação.

O Gabinete de Gestão de Crise atuará de forma integrada, multidisciplinar e interinstitucional, promovendo a coordenação das ações estratégicas, o compartilhamento de informações operacionais e o apoio técnico e logístico às equipes em campo. As operações de combate aos incêndios em vegetação permanecerão sob coordenação operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), cabendo ao Gabinete apoiar a articulação institucional, a gestão dos recursos disponíveis e a tomada de decisões estratégicas.

A composição e o funcionamento do Gabinete poderão ser ajustados conforme a evolução do cenário operacional, a tipologia do desastre e a complexidade da ocorrência, podendo ser ampliados ou reformulados sempre que necessário durante a fase de resposta.

12.1.2.3 - ORGANIZAÇÃO DA ÁREA AFETADA

A organização da área atingida será coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), em articulação com a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil e os demais órgãos envolvidos nas operações de resposta ao desastre.

As ações de organização operacional terão como objetivo garantir a segurança das equipes de resposta, da população afetada e a eficiência das operações de combate ao incêndio e atendimento às emergências associadas. Para isso, poderão ser previamente delimitadas e organizadas áreas estratégicas destinadas ao gerenciamento da ocorrência, incluindo:

- Posto de Comando;
- Área de espera para equipes e recursos operacionais;
- Áreas de evacuação da população em situação de risco;
- Rotas de fuga e acesso seguro;
- Pontos de encontro;

- Pontos de apoio operacional;
- Abrigos temporários, quando necessário.

A definição dessas áreas deverá considerar as características do terreno, direção e intensidade do fogo, condições meteorológicas, acessibilidade, segurança operacional e potencial de propagação das chamas, visando garantir maior eficiência na coordenação das ações e redução dos riscos às equipes e à população.

12.1.3 - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E LEGAIS DECORRENTES DA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE

12.1.3.1 - DECRETAÇÃO DE SE OU ECP E ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Compete à SEMDEC, após a avaliação dos danos e prejuízos causados pelo desastre, a elaboração dos relatórios conforme os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa n° 36, de 4 dezembro de 2020. Esses relatórios subsidiarão o Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil de Areal, permitindo que este assessore o Chefe do Executivo Municipal na necessidade de declarar Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública.

A SEMDEC, em parceria com a Procuradoria Geral do Município, será responsável pela confecção de toda a documentação necessária para o correto preenchimento do Sistema Integrado de Informações sobre Desastre (S2iD). No S2iD é possível solicitar recursos do governo federal para ações de resposta e de recuperação, registrar desastres e solicitar reconhecimento.

O município realiza as solicitações via sistema e pode consultar e acompanhar os processos de transferência de recursos e de reconhecimento federal, como também buscar informações sobre ocorrências e gestão de riscos e desastres.

12.1.3.2 - ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS (SEMPDEC)

Compete à Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Areal (SEMPDEC), após a avaliação dos danos e prejuízos decorrentes do desastre, promover a elaboração dos documentos e relatórios técnicos necessários, observando os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa nº 36, de 4 de dezembro de 2020, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Os levantamentos técnicos realizados pelas equipes de campo subsidiarão o Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil na assessoria ao Chefe do Poder Executivo Municipal quanto à necessidade de decretação de Situação de Emergência (SE) ou Estado de Calamidade Pública (ECP), conforme a magnitude dos danos registrados e os impactos causados à população, ao meio ambiente e à infraestrutura municipal.

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, em conjunto com a Procuradoria Geral do Município e demais órgãos competentes, será responsável pela elaboração da documentação administrativa e técnica necessária para o correto preenchimento do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), incluindo formulários, relatórios de danos, registros

fotográficos, laudos técnicos e demais documentos exigidos pela legislação vigente.

Por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), o município poderá registrar oficialmente a ocorrência do desastre, solicitar reconhecimento federal da Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, bem como requerer apoio e recursos do Governo Federal destinados às ações de resposta, assistência humanitária e recuperação das áreas afetadas.

Além disso, o sistema possibilita o acompanhamento dos processos administrativos relacionados à transferência de recursos, reconhecimento federal e gestão das informações referentes às ocorrências de desastres e às ações municipais de proteção e defesa civil.

12.1.4 - REABILITAÇÃO DOS CENÁRIOS

12.1.4.1 - RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Compete à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos realizar o planejamento e execução das ações necessárias para recuperação das áreas e estruturas públicas eventualmente afetadas pelo desastre.

12.1.4.2 - RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS

Compete aos órgãos municipais responsáveis e às concessionárias de serviços essenciais promover o restabelecimento dos serviços eventualmente afetados pelo desastre, visando garantir a retomada da normalidade e a manutenção das condições mínimas de atendimento à população.

O restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ficará sob responsabilidade da concessionária ENEL. As ações relacionadas ao abastecimento de água e recursos hídricos competirão à Secretaria Municipal de Execução e Recursos Hídricos. Os serviços de limpeza urbana, remoção de resíduos e desobstrução de áreas afetadas serão executados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Nos casos de ocorrências que impactem rodovias sob concessão, a concessionária ELOVIAS também poderá atuar no apoio às ações de resposta e recuperação, especialmente nas atividades relacionadas à liberação de vias, sinalização, controle de tráfego e apoio operacional nas áreas afetadas.

Outros órgãos e instituições poderão ser acionados conforme a necessidade operacional e a natureza dos danos identificados durante a ocorrência.

As atribuições e responsabilidades dos órgãos envolvidos no restabelecimento dos serviços essenciais encontram-se definidas na Matriz de Responsabilidades anexa a este Plano de Contingência.

12.1.4.3 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS ATINGIDAS

Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente promover, em conjunto com os órgãos ambientais competentes, estudos técnicos e ações voltadas à recuperação das áreas degradadas pelos incêndios em vegetação, incluindo

medidas de recuperação da cobertura vegetal, controle de processos erosivos e preservação dos recursos hídricos e da biodiversidade local.

12.2 - ESTIAGEM E SECA

As ações de monitoramento, preparação, resposta e recuperação relacionadas aos eventos de estiagem e seca no município de Areal serão organizadas conforme as fases do ciclo de gestão de desastres, compreendendo as etapas de pré-desastre, desastre, resposta e reabilitação dos cenários afetados.

Os eventos de estiagem e seca possuem potencial para comprometer significativamente o abastecimento hídrico do município, afetando o consumo humano, dessedentação animal, atividades agropecuárias, funcionamento de serviços essenciais e equilíbrio ambiental. Além disso, períodos prolongados de ausência de precipitação e baixa umidade relativa do ar pode provocar impactos diretos à saúde pública, especialmente relacionados ao agravamento de doenças respiratórias, desidratação, problemas dermatológicos e aumento da incidência de queimadas e incêndios em vegetação.

As ações previstas neste plano visam fortalecer a capacidade de monitoramento e resposta do município diante dos cenários de escassez hídrica, promovendo atuação integrada entre os órgãos municipais, concessionárias de serviços essenciais e instituições parceiras, buscando minimizar os impactos sociais, ambientais e econômicos decorrentes desses eventos.

12.2.1 - PRÉ-DESASTRE

12.2.1.1 - MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil realizará o monitoramento contínuo das condições meteorológicas e hidrológicas do município, acompanhando os índices pluviométricos, níveis de umidade relativa do ar, temperatura e demais parâmetros relacionados ao cenário de estiagem e seca.

O monitoramento será realizado por meio da rede de pluviômetros, estação meteorológica municipal, dados fornecidos pelo CEMADEN, RJ, INEA, órgãos estaduais e demais instituições de monitoramento meteorológico e hidrológico.

Sempre que identificados cenários críticos relacionados à redução dos índices pluviométricos, baixa umidade relativa do ar ou comprometimento do abastecimento hídrico, poderão ser emitidos alertas preventivos à população através dos canais oficiais da Defesa Civil Municipal.

12.2.1.2 - ACIONAMENTO DOS RECURSOS

Conforme a evolução do cenário de estiagem e seca, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil poderá mobilizar preventivamente os órgãos integrantes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, visando adoção de medidas de preparação operacional, monitoramento das áreas mais vulneráveis e planejamento das ações de resposta.

As ações poderão envolver reuniões técnicas, mobilização de equipes de campo, articulação com concessionárias de abastecimento e definição de

estratégias preventivas voltadas à redução dos impactos decorrentes da escassez hídrica.

A Secretaria Municipal de Agricultura poderá atuar preventivamente no apoio às áreas rurais do município, realizando orientações técnicas e disponibilizando maquinários e equipamentos destinados à execução de aceiros em propriedades rurais e áreas de cultivo, visando reduzir o risco de propagação do fogo em plantações e vegetação durante os períodos de estiagem prolongada.

12.2.2 – DESASTRE

12.2.2.1 - DIMENSIONAMENTO DO EVENTO E LEVANTAMENTO DOS DANOS

Com a confirmação do agravamento do cenário de estiagem ou seca, será realizado o levantamento técnico dos impactos causados no município, visando subsidiar as ações de resposta, preenchimento do Formulário de Informações do Desastre (FIDE) e eventual registro da ocorrência no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

As ações compreenderão levantamento dos impactos sobre o abastecimento de água, avaliação das áreas mais afetadas, identificação de prejuízos ambientais, agrícolas e socioeconômicos, além do monitoramento das condições de saúde da população.

Os órgãos municipais competentes fornecerão suporte técnico para elaboração dos relatórios necessários à eventual decretação de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública.

12.2.2.2 - INSTALAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO DE CRISE

Em situações de agravamento da escassez hídrica ou comprometimento significativo dos serviços essenciais, poderá ser instalado o Gabinete de Gestão de Crise, coordenado pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, visando integrar as ações dos órgãos municipais e instituições parceiras.

O Gabinete atuará no acompanhamento dos impactos do desastre, definição das prioridades operacionais e coordenação das medidas emergenciais voltadas ao abastecimento hídrico, proteção da população e mitigação dos impactos nas áreas urbanas e rurais.

12.2.3 - AÇÕES DE RESPOSTA

12.2.3.1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Nos casos de comprometimento parcial ou total do abastecimento hídrico, a Secretaria Municipal de Execução e Recursos Hídricos atuará no gerenciamento das ações emergenciais relacionadas à distribuição de água, podendo ser adotadas medidas como abastecimento por caminhões-pipa, instalação de reservatórios emergenciais e apoio às áreas mais afetadas.

As ações poderão ocorrer em conjunto com órgãos estaduais, concessionárias de abastecimento e instituições parceiras, priorizando unidades de saúde, escolas, abrigos, instituições públicas e comunidades em situação de maior vulnerabilidade.

12.2.3.2 - APOIO ÀS ÁREAS RURAIS E AGRÍCOLAS

A Secretaria Municipal de Agricultura poderá atuar no apoio às propriedades rurais afetadas pela estiagem e seca, disponibilizando maquinários, equipamentos e suporte operacional para execução de aceiros e demais ações preventivas destinadas à redução do risco de propagação de incêndios em vegetação e proteção das áreas de produção agrícola.

12.2.3.3 - ATENDIMENTO À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Compete à Secretaria Municipal de Saúde monitorar os impactos da estiagem e seca sobre a saúde pública, especialmente relacionados ao aumento de doenças respiratórias, desidratação, agravamento de doenças crônicas e demais agravos associados à baixa umidade relativa do ar e à escassez hídrica.

As unidades de saúde deverão permanecer preparadas para ampliação da demanda de atendimentos durante os períodos críticos.

12.2.3.4 - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO AFETADA

A Secretaria Municipal de Assistência Social realizará o cadastramento e acompanhamento das famílias eventualmente afetadas pelos impactos da estiagem e seca, promovendo ações de assistência humanitária e apoio social às populações em situação de vulnerabilidade.

12.2.4 - REABILITAÇÃO DOS CENÁRIOS

12.2.4.1 - RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS

Compete aos órgãos municipais responsáveis e instituições parceiras promover o restabelecimento gradual dos serviços eventualmente comprometidos em decorrência da estiagem e seca, especialmente aqueles relacionados ao abastecimento de água, limpeza urbana e atendimento à população.

As ações serão executadas conforme as competências definidas na Matriz de Responsabilidades anexa a este Plano de Contingência.

12.2.4.2 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente promoverá ações voltadas à preservação dos recursos hídricos, recuperação ambiental de áreas degradadas e desenvolvimento de medidas preventivas destinadas à redução dos impactos ambientais causados pelos períodos prolongados de estiagem e seca.

12.2.5 - ATRIBUIÇÕES GERAIS

Compete aos órgãos e instituições integrantes do Plano Municipal de Contingência de Estiagem, Seca e Fogo em Vegetação do Município de Areal adotar as medidas necessárias ao adequado planejamento, preparação, resposta e recuperação diante das situações de emergência e desastres relacionados aos eventos contemplados neste plano.

Constituem atribuições gerais dos órgãos envolvidos:

- Manter atualizados os contatos e planos de acionamento das equipes responsáveis pela execução das atividades previstas na Matriz de Responsabilidades;
- Desenvolver, revisar e manter atualizados os procedimentos operacionais padronizados necessários à execução das ações atribuídas a cada órgão participante;
- Garantir os meios de comunicação necessários ao funcionamento das operações e à integração entre os órgãos envolvidos;
- Identificar previamente fontes de recursos, equipamentos, veículos, materiais e apoio logístico necessários às operações de resposta;
- Assegurar condições operacionais para continuidade das ações durante períodos prolongados de atendimento, incluindo revezamento das equipes e manutenção da capacidade operacional dos serviços essenciais;
- Adotar medidas de segurança destinadas à proteção dos profissionais envolvidos nas operações de campo e atividades de resposta;
- Promover integração entre os órgãos municipais, estaduais, federais, concessionárias de serviços essenciais e instituições parceiras durante todas as fases do desastre;
- Apoiar as ações de monitoramento, emissão de alertas, orientação à população e desenvolvimento de medidas preventivas voltadas à redução dos riscos de desastres.

12.2.6 - ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS

Identificada situação de anormalidade relacionada à estiagem, seca ou fogo em vegetação, os órgãos integrantes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil deverão ser acionados e adotarão as providências cabíveis conforme suas competências institucionais e atribuições específicas.

As responsabilidades operacionais, administrativas e técnicas de cada órgão encontram-se estabelecidas na Matriz de Responsabilidades anexa a este Plano de Contingência, devendo ser observadas durante todas as fases de monitoramento, preparação, resposta e recuperação dos desastres.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (ABNT)

AREAL (RJ). Decreto Municipal nº 642, de 26 de março de 2010. Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental Vale Lagoa do Morro Grande, no Município de Areal – RJ. Areal: Prefeitura Municipal de Areal, 2010.

AREAL (RJ). Decreto Municipal nº 643, de 26 de março de 2010. Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental Vale do Piabanha, no Município de Areal – RJ. Areal: Prefeitura Municipal de Areal, 2010.

AREAL (RJ). Decreto Municipal nº 644, de 26 de março de 2010. Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental Vale Fagundes, no Município de Areal – RJ. Areal: Prefeitura Municipal de Areal, 2010.

AREAL (RJ). Decreto Municipal nº 2.564, de 04 de fevereiro de 2026. Dispõe sobre a criação do Parque Natural Municipal José Franklin dos Santos Vaz, no Município de Areal – RJ. Areal: Prefeitura Municipal de Areal, 2026.

AREAL (RJ). Decreto Municipal nº 2.565, de 04 de fevereiro de 2026. Dispõe sobre a criação do Parque Natural Municipal Amaurílio Jairo Lima, no Município de Areal – RJ. Areal: Prefeitura Municipal de Areal, 2026.

AREAL (RJ). Lei Municipal nº 1.079, de 03 de dezembro de 2020. Dispõe sobre a criação do Parque Natural Municipal Odette de Lima Soares, no Município de Areal – RJ. Areal: Prefeitura Municipal de Areal, 2020.

AREAL (RJ). Lei Municipal nº 1.248, de 20 de dezembro de 2021. Dispõe sobre a criação do Monumento Natural Municipal Pico do Cambote, no Município de Areal – RJ. Areal: Prefeitura Municipal de Areal, 2021.

AREAL (RJ). Lei Municipal nº 1.319, de 28 de dezembro de 2023. Dispõe sobre a regulamentação da Área de Proteção Ambiental Vale Fagundes, no Município de Areal – RJ. Areal: Prefeitura Municipal de Areal, 2023.

BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Diário Oficial da União: Brasília, DF, 19 jul. 2000. Disponível em: Planalto. Acesso em: 21 maio 2026.

BRASIL. **Ministério da Saúde.** *Baixa umidade do ar: orientações para a população*. Brasília: MS, 2014.

BRASIL. **Ministério da Saúde.** *Vigilância em saúde ambiental: fatores climáticos e riscos à saúde*. Brasília: MS, 2010.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide*. Geneva: WHO, 2006.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). *Mudanças climáticas e saúde*. Brasília: OPAS, 2018.

CEMADEN. *Monitoramento de eventos climáticos extremos e impactos à saúde*. São José dos Campos: Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, 2020

CASTRO, Antônio Luiz Coimbra de. **Manual de Desastres: desastres naturais**. Brasília: Ministério da Integração Nacional, 1999.

TOMINAGA, Lídia Keiko; SANTORO, Jair; AMARAL, Rosangela do (Org.). **Desastres naturais: conhecer para prevenir**. 2. ed. São Paulo: Instituto Geológico, 2015.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. **Classificação e Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE**. 2. ed. Brasília: MI, 2017.

MARENGO, José Antonio et al. **Secas e tendências climáticas no Brasil**. Revista Brasileira de Meteorologia, São Paulo, v. 30, n. 2, p. 123–145, 2015.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. **Classificação e Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE**. 2. ed. Brasília: MI, 2017.

TUCCI, Carlos Eduardo Morelli. **Gestão de águas pluviais urbanas**. Brasília: Ministério das Cidades, 2012.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. **Classificação e Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE**. 2. ed. Brasília: MI, 2017.

SOARES, Ronaldo Viana; BATISTA, Antonio Carlos. **Incêndios florestais: controle, efeitos e uso do fogo**. Curitiba: FUPEF, 2007.

BRASIL. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. **Manual de planejamento para situações de escassez hídrica.** Brasília: ANA, 2017.

BRASIL. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. **Monitor de Secas do Brasil.** Brasília: ANA, 2015–atual.

BRASIL. Instituto Nacional de Meteorologia. **Critérios para emissão de alertas de baixa umidade do ar.** Brasília: INMET, 2012–atual.

BRASIL. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. **Programa Queimadas: monitoramento de incêndios por satélite.** São José dos Campos: INPE, 2023.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. **Classificação e Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE.** Brasília: SEDEC, 2012.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. **Plano Nacional de Segurança Hídrica.** Brasília: MDR, 2019.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Plano Nacional de Manejo Integrado do Fogo.** Brasília: MMA, 2020.

BRASIL. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. **Manual de comunicação de riscos e alertas à população.** Brasília: SEDEC, 2016.

RASIL. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. **Manual de planejamento para situações de escassez hídrica.** Brasília: ANA, 2017.

BRASIL. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. **Monitor de Secas do Brasil.** Brasília: ANA, 2015–atual. Disponível em: https://monitordesecas.ana.gov.br.

BRASIL. Instituto Nacional de Meteorologia. **Critérios para emissão de alertas de baixa umidade do ar.** Brasília: INMET, 2012–atual.

BRASIL. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. **Programa Queimadas: monitoramento de focos de calor por satélite.** São José dos Campos: INPE, 2023.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. **Classificação e Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE.** Brasília: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, 2012.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. **Plano Nacional de Segurança Hídrica.** Brasília: MDR, 2019.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Plano Nacional de Manejo Integrado do Fogo.** Brasília: MMA, 2020.

BRASIL. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. **Manual de comunicação de riscos e alertas à população.** Brasília: SEDEC, 2016.

BRASIL. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. **Manual de Planejamento em Proteção e Defesa Civil.** Brasília: SEDEC, 2020.

BRASIL. Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 30 dez. 2009. Disponível em: Planalto – Lei nº 12.187/2009. Acesso em: 12 maio 2026.

BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 11 abr. 2012a. Disponível em: Planalto – Lei nº 12.608/2012. Acesso em: 12 maio 2026.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Panorama dos incêndios florestais no Brasil. Brasília: MMA, 2020.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). Climate Change 2023: Synthesis Report. Geneva: IPCC, 2023. Disponível em: IPCC – Climate Change 2023 Synthesis Report. Acesso em: 12 maio 2026.

BRASIL. Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 30 dez. 2009. Disponível em: Planalto – Lei nº 12.187/2009. Acesso em: 12 maio 2026.

BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 11

abr. 2012. Disponível em: Planalto – Lei nº 12.608/2012. Acesso em: 12 maio 2026.

BATISTA, A. C. Incêndios florestais. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2004.

BRASIL. Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN). Monitoramento de seca e risco de incêndios florestais no Brasil. São José dos Campos: CEMADEN, 2023. Disponível em: CEMADEN. Acesso em: 12 maio 2026.

ALVARES, C. A. et al. Köppen's climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, Stuttgart, v. 22, n. 6, p. 711–728, 2013. Disponível em: Schweizerbart – Meteorologische Zeitschrift. Acesso em: 12 maio 2026.

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS (CPRM). Atlas Pluviométrico do Brasil. Brasília: CPRM, 2022. Disponível em: CPRM – Atlas Pluviométrico do Brasil. Acesso em: 12 maio 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). Manual de prevenção e combate aos incêndios florestais. Brasília: IBAMA, 2022. Disponível em: IBAMA. Acesso em: 12 maio 2026.

SOARES, R. V.; BATISTA, A. C.; TETTO, A. F. Incêndios florestais: controle, efeitos e uso do fogo. Curitiba: UFPR, 2017.

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL (AGEVAP). Relatório de Situação da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul. Resende: AGEVAP, 2012.

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA). Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: INEA, 2014. Disponível em: INEA. Acesso em: 12 maio 2026.

SOARES, V. R.; ASSIS, E. M. B. Relatório de Situação da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul. Resende: AGEVAP, 2012.Parte superior do formulário

ANEXO 1- MATRIZ ATIVIDADES X RESPONSABILIDADES- ESTIAGEM

ANEXO 2- MATRIZ DE ATIVIDADES X RESPONSABILIDADES- INCENDIOS FLORESTAIS.